KWP 2000 für VW PQ 24

Funktionsbeschreibung der Diagnose

- projektspezifischer Teil -

Abteilung: ***CS-AS/ESI 4***

Bearbeiter: *Riedle*

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Inhaltsverzeichnis

1 ÄNDERUNGSLISTE 4
2 KOMMUNIKATION 5
3 FUNKTIONEN 5
3.1 LISTE DER FUNKTIONEN UND DER AUFGERUFENEN SERVICE 5
3.2 ABLAUF VON FUNKTIONEN UND ROUTINEN 7
3.3 FEHLERHANDLING – NEGATIVE RESPONSE 7
3.4 START DER DIAGNOSE SITZUNG: 9
3.5 LESEN DER STEUERGERÄTEIDENTIFIKATION: 10
3.5.1 Positive Response: Steuergeräte Identifikation (9B) 11
3.5.2 Positive Response: Status des Flash (9C) 13
3.5.3 Positive Response: Hardware-Teilenummer (91) 14
3.5.4 erweiterte SteuergeräteID (86) 15
3.5.5 negative Response: ECU Identification lesen 16
3.6 FEHLERSPEICHER LESEN 17
3.7 FEHLERSPEICHER LÖSCHEN 21
3.8 UMWELTDATEN AUSLESEN 22
3.9 MEßWERTE LESEN 25
3.9.1 Anzeigegruppe 01: Radgeschwindigkeiten 27
3.9.2 Anzeigegruppe 02: Statusinformationen 28
3.9.3 Anzeigegruppe 03: ASR Zusatzinformationen (nur ESP, ASR) 29
3.9.4 Anzeigegruppe 04: EDS Informationen 31
3.9.5 Anzeigegruppe 05: FDR Zusatzinformationen (nur ESP) 32
3.9.6 Anzeigegruppe 06: erweiterte FDR Informationen 34
3.9.7 Anzeigegruppe 07: Einbaulage Drehzahlfühler DF11I (nur bei Projekten mit DF11I) 36
3.9.8 Anzeigegruppe 08: Drehrichtung Drehzahlfühler DF11I (nur bei Projekten mit DF11I) 37
3.9.9 Anzeigegruppe 09: Bremslichtschalter und Bremsdruck (nur ESP) 38
3.9.10 Anzeigegruppe 020: Ausgabe BB Nummer, SW Versionsstandsnummer 39
3.9.11 Anzeigegruppe 021: DRS Informationen (nur ESP) 40
3.9.12 Anzeigegruppe 022: LWS Informationen (nur ESP) 40
3.9.13 Anzeigegruppe 023: System-Status Informationen 41
3.9.14 Anzeigegruppe 125: Information Steuergeräte erkannt 42
3.9.15 Anzeigegruppe 126: Information Steuergeräte erkannt 43
3.9.16 Anzeigegruppe 127: Information Steuergeräte erkannt 44
3.9.17 Anzeigegruppe 225: EMV Counter Steuergeräte am CAN #1 45
3.9.18 Anzeigegruppe 226: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2 (nur ESP) 46
3.9.19 Anzeigegruppe 227: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2 (nur ESP) 47
3.10 STEUERGERÄT KONFIGURIEREN 48
3.10.1 Steuergerät konfigurieren 48
3.10.2 Merkmalsänderung 50
3.11 EEPROM LESEN ÜBER MESSWERTBLÖCKE 52
3.11.1 Freischalten des EEPROM Lesemodus 52
3.11.2 Eingabe eines Offset 54
3.11.3 Ausgabe des EEPROM Inhalts 55
3.12 EEPROM LESEN, SCHREIBEN ÜBER UP-DOWNLOAD 57
3.12.1 EEPROM lesen 57
3.12.2 EEPROM schreiben 59
3.13 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: ALLGEMEINES, FUNKTIONSABFRAGE 61

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: STELLGLIEDTEST 62
3.15 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: GRUNDEINSTELLUNG 67
3.15.1 Anzeigegruppe 001: Kalibrierung des LWS (Projekte mit LWS) 68
3.15.2 Anzeigegruppe 010: Teilentlüftung 71
3.15.3 Anzeigegruppe 101: Dekalibrierung des LWS (Projekte mit LWS) 76
3.15.4 Anzeigegruppe 003 / 103: Aktivierung / Deaktivierung Bandendetest (nur ESP) 78
3.15.5 Anzeigegruppe 070,072,074,076,078: Aktivierung / Deaktivierung Zusatzfunktionen (projektspezifisch) 81
3.15.6 Anzeigegruppe 105: Steuergerät dekodieren 84
3.16 UPDATE PROGRAMMIERUNG 86
3.16.1 erste Überprüfung der Zugangsberechtigung 86
3.16.2 zweite Überprüfung der Zugangsberechtigung 87
3.16.3 Flash Programmierung 88
3.17 EOL FUNKTIONEN 89
3.17.1 Evac and Fill 90
3.17.2 Repair Bleeding 92
3.17.3 Dynamic Test 94
3.17.4 Actuator Test 97
3.17.5 Wheel Speed Sensor Test 100
3.17.6 Stop der EOL Routinen 102
3.18 TESTERPRESENT (PROJEKTE MIT K-LINE, CAN TP1.6) 103
3.19 DIAGNOSE ENDE 104
4 FEHLERMELDUNGEN 105
5 MITGELTENDE DOKUMENTE PQ 24 108
6 ANHANG A: KANALTABELLE 109

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1 Änderungsliste

0 265 T10 715 0!

Datum: 15.07.2003
Grund:
- loeschen aller C6 spezifischen Angaben

Quelle: 0 265 T10 715 00

0 265 T10 715 00

Datum: 08.05.2003
Grund:
- Ersterstellung

Quelle: Y 265 K15 470 05

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2 Kommunikation

Die verwendete Kommunikation ist abhängig vom Projekt. Bitte im allgemeinen Teil nachschlagen.

3 Funktionen

3.1 LISTE DER FUNKTIONEN UND DER AUFGERUFENEN SERVICE

Nachfolgend aufgeführte Dienste sind im Steuergerät implementiert. Einzelne Funktionen werden durch in bestimmter Reihenfolge nacheinander gesendete Service gebildet.

Die Diagnostic-Session sind:

- DefaultDiagSession 0x89, VAS5051
- DeveloperDiagSession 0x86
- FlashDiagSession 0x85
- Kunden-EOL-DiagSession 0x83

Dienst	**verwendete Services**	**Diagnostic-Session**			
		83	**85**	**86**	**89/VAS5051**
• Start der Diagnose-Sitzung	StartDiagnosticSession 10H	X	X	X	X
• Lesen der Steuergeräte Identifikation:	ReadECUIdentification 1AH	X	X	X	X
• Fehlerspeicher lesen:	ReadDTCByStatus 18H	X	-	X	X
• Fehlerspeicher löschen:	ClearDiagnosticInformation 14H	X	-	X	X
• Umwelt Daten auslesen	ReadFreezeFrameData 12H	X	-	X	X
• Meßwerte lesen:	ReadDataByLocalIdentifier 21H	X	-	X	X
• Steuergerät konfigurieren:	WriteDataByLocalIdentifier 3BH	X	-	X	X
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung LWS Kalibrierung (nur ESP)	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	X	X
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung LWS Dekalibrierung (nur ESP)	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	-	-	X	-
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung BET starten (nur ESP)	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	X	X

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Dienst	**verwendete Services**	**Diagnostic-Session**			
		83	**85**	**86**	**89/VAS5051**
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung BET stoppen (nur ESP)	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	X	X
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung Entlüftung	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	X	X
• Funktionen ausführen: Grundeinstellung Variante löschen	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	-	-	X	-
• Funktionen ausführen: Stellgliedtest	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	X	X
• Funktionen starten: EOL Prozesse starten	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H	X	-	-	-
• EOL Routinen starten, Rueckgabe der Ergebnisse	StartRoutineByLocalIdentifier 31H StopRoutineByLocalIdentifier 32H RequestRoutineResults 33H	X	-	-	-
• Tester Present: (nur K-Line TP 1.6)	TesterPresent 3EH	X	X	X	X
• EEPROM lesen:	WriteDataByLocalIdentifier 3BH ReadDataByLocalIdentifier 21H	X	X	-	X
• Diagnose Ende	StopCommunication 82H	X	X	X	X
• Zugriffsberechtigung	SecurityAccess 27H	X	X	X	X

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.2 ABLAUF VON FUNKTIONEN UND ROUTINEN

Der physikalische Datenaustausch zwischen Steuergerät und Tester besteht aus einem Botschafts-Handshake. Eine logische Funktion, wie z.B. 'Stellglieder ansteuern', verwendet diesen Botschafts-Austausch zum Informationstransfer. Die logische Funktion ist aber nicht an eine einzige Botschaft gebunden, sondern kann sich über mehrere Kommunikationsbotschaften erstrecken.

Hintergrund hierfür ist die Zeitbegrenzung von **P2**max zwischen Tester-Request und Steuergeräte-Response. Funktionen, die längere Zeiten benötigen, als dies mit einem Botschaftsaustausch realisierbar ist, werden auf mehrere Botschaften aufgeteilt.

Der physikalische Botschaftsaustausch erfolgt hierbei so, daß das Steuergerät nach einem neuen Request des Testers prüft, ob der Service innerhalb der vorgegebenen Antwortzeit vollständig bearbeitet werden kann. Falls nicht, sendet das Steuergerät innerhalb von **P2** eine Response mit der Aussage, dass die angeforderte Aktion zwar ausgeführt wird, aber noch nicht beendet ist. Der Tester hat daraufhin so lange zu warten, bis er eine positive Repsonse des Testers erhält.

SG -> TG: NegativResponse RequestCorrectlyReceived-Response Pending		
Byte	Inhalt	Wert
1	NegativeResponseServiceCode	7FH
2	CurrentRequest	xxH
3	ResponseCode	78H

3.3 FEHLERHANDLING – NEGATIVE RESPONSE

Erkennt das Steuergerät einen Kommunikations-Fehler im Tester-Request, so sendet es keine Response. Der Tester erkennt, daß innerhalb von **P2** keine Steuergeräte-Response kommt, und wiederholt deshalb während **P3** den vorherigen Request.

Bei Überschreiten von **P3**max (Kriterium für den Abbruch der Kommunikationsleitung) bricht das Steuergerät die Kommunikation ab.

Immer wenn ein Tester Request vom SG nicht bearbeitet werden kann, sendet das SG einen „negative Response“ an den Tester

SG -> TG: Negative Response – Service Id		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	CurrentRequest	XXH
3	ResponseCode	YYH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Current Request

Hier sendet das SG den vom Tester geforderten Request Identifier zurück

Response Code

Folgende ResponseCodes sind implementiert:

11H ServiceNotSupported
ungültiger Service Identifier im Tester Request

33H SecurityAccessDenied
Funktion erst nach gültigem Sicherheitszugang möglich (Login Funktion nicht erfolgt)

23H RoutineNotComplete
Der physikalische Datenaustausch zwischen Steuergerät und Tester besteht aus einem Botschafts-Handshake. Benötigt die Funktion zur Antwortaufbereitung eine längere Zeit als **P2**max ab Tester Request, wird auf mehrere Botschaften aufgeteilt. Der physikalische Botschaftsaustausch erfolgt hierbei so, daß das Steuergerät nach einem neuen Request des Testers prüft, ob der Service innerhalb der vorgegebenen Antwortzeit vollständig bearbeitet werden kann. Falls nicht, sendet das Steuergerät innerhalb von **P2** diese Response mit der Aussage, dass die angeforderte Aktion zwar ausgeführt wird, aber noch nicht beendet ist. Das Steuergerät sendet diese Response einmalig, um ein "Verstopfen des Buses" zu vermeiden. Erst nach Ende der geforderten Aktion kann auf Anfrage des Testers (**neuer** Request) eine positive Response des Steuergeräts erfolgen.

21H BusyRepeatRequest
Eine Funktion wird momentan noch ausgeführt. Für einen positive Response muß der Request ein weiteres Mal vom Tester gesendet werden

22H ConditionsNotCorrect
unterschiedliche Bedingungen zwei oder mehrerer aufeinanderfolgender Request bei der Übergabe von Parametern

78H RequestCorrectlyReceived – ResponsePending
der Service wurde korrekt empfangen und wird bearbeitet, jedoch verzögert sich die Antwort. Erst wenn der Tester die entgültige Antwort für den Service empfängt, kann der nächste Service gesendet werden.

31H RequestOutOfRange
ein oder mehrere Parameter sind ausserhalb eines erlaubten Wertebereichs

91H ScalingNotSupported

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.4 START DER DIAGNOSE SITZUNG:

Hiermit wird eine DiagnoseSession eröffnet. Es ist nur die Standard-Diagnose zulässig

Request

TG -> SG: StartDiagnosticSession –Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartDiagnosticSession - Request	10H
2	Diagnostic Mode	XXH

Durch den **Diagnostic Mode** kann die Art der Session bestimmt werden.

gültige Werte für Diagnostic ModeficationOption
83H: EOL Mode fuer VAG
85H: Flash Mode
86H: Developer Mode
89H: DefaultDiagMode

Wenn dieser Service nicht aufgerufen wird ist das Steuergerät im VAS5051 Mode. Hier besteht eine Diskrepanz zur DIN ISO 14230, da der DiagnosticMode VAS5051 den DefaultDiagMode darstellt ! Je nach gewähltem DiagnosticMode stehen unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung.

Positive response

SG -> TG: StartDiagnosticSession – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartDiagnosticSession – positive Response	50H
2	DiagnosticMode	XXH

Alle anderen Diagnostic Modes erzeugen die Antwort negative Response, die Sitzung wird als Diagnose-Session VAS5051 eröffnet.

negative Response

SG -> TG: StartDiagnosticSession – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	10H
3	Response Code- ServiceNotSupported	11H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5 LESEN DER STEUERGERÄTEIDENTIFIKATION:

Der Tester kann über diesen Service die "ECUIdentification" anfordern.

Die "ECU-Identification" beinhaltet folgende Teile

Request

TG -> SG: ReadEcuIdentification –Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadECUIdentification – Request Service	1AH
2	IdentificationOption	XXH

Durch die **IdentificationOption** kann die Art der ausgegebenen Daten ausgewählt werden.

Gültige Werte für die IdentificationOption
9BH: Steuergeräte Identifikation
9CH: Status des Flash
91H: HardwareTeilenummer
9DH: Scaling Table
9EH: ConfigurationScalingTable
86H: erweiterte SGID

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.1 Positive Response: Steuergeräte Identifikation (9B)

SG -> TG: ReadEcuIdentification – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadECUIdentification – positive Response	5AH
2	IdentificationRecordValue: Steuergeräte Identifikation	9BH
3	ECUIdentificationParameter #1:VW/AUDI Teilenummer Byte 1	XXH
4	ECUIdentificationParameter #2:VW/AUDI Teilenummer Byte 2	XXH
5	ECUIdentificationParameter #3:VW/AUDI Teilenummer Byte 3	XXH
6	ECUIdentificationParameter #4:VW/AUDI Teilenummer Byte 4	XXH
7	ECUIdentificationParameter #5:VW/AUDI Teilenummer Byte 5	XXH
8	ECUIdentificationParameter #6:VW/AUDI Teilenummer Byte 6	XXH
9	ECUIdentificationParameter #7:VW/AUDI Teilenummer Byte 7	XXH
10	ECUIdentificationParameter #8:VW/AUDI Teilenummer Byte 8	XXH
11	ECUIdentificationParameter #9:VW/AUDI Teilenummer Byte 9	XXH
12	ECUIdentificationParameter #10:VW/AUDI Teilenummer Byte 10	XXH
13	ECUIdentificationParameter #11:VW/AUDI Teilenummer Byte 11	XXH
14	ECUIdentificationParameter #12:Vorgabe	20H
15	ECUIdentificationParameter #13:Programmstand Byte 1	s.u
16	ECUIdentificationParameter #14:Programmstand Byte 2	s.u.
17	ECUIdentificationParameter #15:Datenstand Byte 1	s.u.
18	ECUIdentificationParameter #16:Datenstand Byte 2	s.u.
19	ECUIdentificationParameter #17:Codiertabelle, Codierbytes	s.u.
20	ECUIdentificationParameter #18:Codierinfo Byte 1	s.u.
21	ECUIdentificationParameter #19:Codierinfo Byte 2	s.u.
22	ECUIdentificationParameter #20:Codierinfo Byte 3	s.u.
23	ECUIdentificationParameter #21: Bit 7-0: Gerätenumer	s.u.
24	ECUIdentificationParameter #22: Bit 7-0: Gerätenummer	s.u.
25	ECUIdentificationParameter #23: Bit 7-3: Gerätenummer Bit 2-0: Importeursnummer	s.u.
26	ECUIdentificationParameter #24: Bit 7-1: Importeursnummer Bit 0: Betriebsnummer	s.u. s.u.
27	ECUIdentificationParameter #25:Bit 7-0: Betriebsnummer	s.u.
28	ECUIdentificationParameter #26:Bit 7-0: Betriebsnummer	s.u.
29	ECUIdentificationParameter #27:Systembezeichnung Byte 1	XXH
...		
44	ECUIdentificationParameter #46:Systembezeichnung Byte 16	XXH
45	ECUIdentificationParameter #43: Vorgabe	48H
46	ECUIdentificationParameter #44: Hardwarestand Zehner	XXH
47	ECUIdentificationParameter #45: Hardwarestand Einer	XXH
48	ECUIdentificationParameter #46:Vorgabe	20H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anmerkung zur Konfiguration Byte 15 – 22

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
15	Programmstand Byte 1	Bit 7: 0: SG flashbar / 1: nicht flashbar	1H
		Bit 6 – 0: ASCII Wert: 30H Serie, 58H Muster	30H
16	Programmstand Byte 2	ASCII Wert: Vorgabe	30H
17	Datenstand Byte 1	ASCII Wert Softwarestand Zehner	XXH
18	Datenstand Byte 2	ASCII Wert Softwarestand Einer	XXH
19	Codierung	high nibble Nummer der Codiertabelle	0H
		low nibble Anzahl der Codierbytes	3H
20	Codierinfo Byte 1	Bit 7: 0: Codierungsanforderung/1: Loginanforderung	0H
		Bit 6-0: Reserve	0H
21	Codierinfo Byte 2	Bit 7 Reserve	0H
		Bit 6 – 0: Codierung Bit 14 – 8	XXH
22	Codierinfo Byte 3	Codierung Bit 7–0	XXH

Anmerkung zu Byte 23 – 28

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
23	Bit 7-0: Gerätenumer	Erweiterter KWP 2000 Code Byte 1	00H
24	Bit 7-0: Gerätenummer	Erweiterter KWP 2000 Code Byte 2	00H
25	Bit 7-3: Gerätenummer	Erweiterter KWP 2000 Code Byte 3	00H
	Bit 2-0: Importeursnummer		
26	Bit 7-1: Importeursnummer	Bit 7- 1: Erweiterter KWP 2000 Code	0H
	Bit 0: Betriebsnummer	Bit 0: Werkstattcode Bit 16	XH
27	Bit 7-0: Betriebsnummer	Werkstattcode Bit 15 – 8	XXH
28	Bit 7-0: Betriebsnummer	Werkstattcode Bit 7 – 0	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.2 Positive Response: Status des Flash (9C)

SG -> TG: ReadEcuIdentification – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadECUIdentification – positive Response	5AH
2	IdentificationRecordValue: Status des Flash	9CH
3	Programmmier-Status	XXH
4	Zähler Programmierversuche	XXH
5	Zähler erfolgreiche Programmierungen	XXH
6	Status der Programmier-Vorbedingungen	XXH

Anmerkung zu Byte 3: Programmierstatus

Bit 0: unbelegt
Bit 1: unbelegt
Bit 2: 0: Flash löschbar, 1: Flash nicht löschbar
Bit 3: unbelegt
Bit 4: unbelegt
Bit 5: unbelegt
Bit 6: unbelegt
Bit 7: Inkonsistenzbit 0: Programmierung erfolgreich beendet, fahrbereit
1: Programmierung nicht beendet

Anmerkung zu Byte 4: Zähler Programmierversuche
Der Zähler wird bei Beginn jeder Programmiersitzung inkrementiert,
Initialisierung mit 0, max 255

Anmerkung zu Byte 5: Zähler erfolgreiche Programmierungen
Zähler wird am Ende jeder erfolgreichen Programmiersitzung inkrementiert
Initialisierung mit 0, max 255

Anmerkung zu Byte 6: Status der Programmier-Vorbedingungen
Bit 0: unbelegt
Bit 1: 0: Timelock nicht aktiv, 1: Timelock aktiv
Bit 2: 0: max. Anzahl Flash Versuche nicht überschritten, 1: max. Anzahl Flash-Versuche überschritten
Bit 3: unbelegt
Bit 4: unbelegt
Bit 5: unbelegt
Bit 6: unbelegt
Bit 7: unbelegt

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.3 Positive Response: Hardware-Teilenummer (91)

SG -> TG: ReadEcuIdentification – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadECUIdentification – positive Response	5AH
2	IdentificationRecordValue: Hardware Teilennummer	91H
3	Scaling Offset	0EH
4	Hardware-Teilenummer #1	XXH
5	Hardware-Teilenummer #2	XXH
6	Hardware-Teilenummer #3	XXH
7	Hardware-Teilenummer #4	XXH
8	Hardware-Teilenummer #5	XXH
9	Hardware-Teilenummer #6	XXH
10	Hardware-Teilenummer #7	XXH
11	Hardware-Teilenummer #8	XXH
12	Hardware-Teilenummer #9	XXH
13	Hardware-Teilenummer #10	XXH
14	Hardware-Teilenummer #11	XXH
15	Hardware-Teilenummer #12	XXH
15	Kennzeichen für Versuchs-Steuergeräte	2AH
16	Scaling Offset	04H
17	Baugruppe HW #1	XXH
18	Baugruppe HW #2	XXH
19	Baugruppe HW #3	XXH
20	Scaling Offset	03H
21	Sortenschlüssel HW #1	XXH
22	Sortenschlüssel HW #1	XXH
23	Scaling Offset	FFH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.4 erweiterte SteuergeräteID (86)

SG -> TG: ReadEcuIdentification – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadECUIdentification – positive Response	5AH
2	IdentificationRecordValue: erweiterte SGID	86H
3	Scaling Offset	0FH
4	Baugruppen-Seriennummer #1	XXH
5	Baugruppen-Seriennummer #2	XXH
6	Baugruppen-Seriennummer #3	XXH
7	Baugruppen-Seriennummer #4	XXH
8	Baugruppen-Seriennummer #5	XXH
9	Baugruppen-Seriennummer #6	XXH
10	Baugruppen-Seriennummer #7	XXH
11	Baugruppen-Seriennummer #8	XXH
12	Baugruppen-Seriennummer #9	XXH
13	Baugruppen-Seriennummer #10	XXH
14	Baugruppen-Seriennummer #11	XXH
15	Baugruppen-Seriennummer #12	XXH
15	Baugruppen-Seriennummer #13	XXH
16	Baugruppen-Seriennummer #14	XXH
17	Scaling Offset	20H
18	Herstellerwerkskennzahl #1	XXH
19	Herstellerwerkskennzahl #2	XXH
20	Herstellerwerkskennzahl #3	XXH
21	Herstellerwerkskennzahl #4	XXH
22	Herstellerwerkskennzahl #5	XXH
23	Herstellerwerkskennzahl #6	XXH
24	Herstellerwerkskennzahl #7	XXH
25	Tagesfertigungsdatum #1	XXH
26	Tagesfertigungsdatum #2	XXH
27	Tagesfertigungsdatum #3	XXH
28	Tagesfertigungsdatum #4	XXH
29	Tagesfertigungsdatum #5	XXH
30	Tagesfertigungsdatum #6	XXH
31	Tagesfertigungsdatum #7	XXH
32	Tagesfertigungsdatum #8	XXH
33	Herstelleränderungstand #1	XXH
34	Herstelleränderungstand #2	XXH
35	Herstelleränderungstand #3	XXH
36	Herstelleränderungstand #4	XXH
37	Herstelleränderungstand #5	XXH
38	Herstelleränderungstand #6	XXH
39	Herstelleränderungstand #7	XXH
40	Herstelleränderungstand #8	XXH
41	HerstellerPrüfstandsnummer #1	XXH
42	HerstellerPrüfstandsnummer #2	XXH
43	HerstellerPrüfstandsnummer #3	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

44	HerstellerPrüfstandsnummer #4	XXH
45	laufende Herstellernummer #1	XXH
46	laufende Herstellernummer #2	XXH
47	laufende Herstellernummer #3	XXH
48	laufende Herstellernummer #4	XXH
49	ScalingOffset	FFH

3.5.5 negative Response: ECU Identification lesen

SG -> TG: ReadEculdentification – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	1AH
3	Response Code	11H oder 91H oder 78H

unbekannte **IdentificationOption** werden mit 11H **ServiceNotSupported** beantwortet. Ausnahmen sind ist die IdentificationOption 9DH, 9EH. Diese werden mit 91H **ScalingNotSupported** beantwortet.
Kommt es zu Wartezeiten bei der Antwort des Steuergerätes ($t>P_{2max}$) dann wird der Tester mit einem 78H **requestCorrectlyReceived-ResponsePending** bedient, bis die positive Response aufgearbeitet ist.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.6 FEHLERSPEICHER LESEN

Der Gesamt-Fehlerspeicher des Steuergerät kann bis zu zehn verschiedene Fehler gleichzeitig aufnehmen. Mit folgendem Request werden alle bis zum Abfragezeitpunkt abgelegten Fehler ausgegeben

Request

TG -> SG: ReadDTCByStatus – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDTCByStatus – Request Service	18H
2	StatusOfDTC#1: Ausgabeart des Fehlerspeichereintrages	02H
3	GroupOfDTC#1: alle Gruppen high byte	FFH
4	GroupOfDTC#1: alle Gruppen low byte	00H

Positive Response

SG -> TG: ReadDTCByStatus – pos Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDTCByStatus – positive Response	58H
2	NumberOfDTC: Anzahl der folgenden Fehlercodes	XxH
n*3+0	DTC#1 High Byte *	XxH
n*3+1	DTC#1 Low Byte *	XxH
n*3+2	StatusOfDTCpositiveResponse#1 *	XxH
n*3+0	DTC#2 High Byte *	XxH
n*3+1	DTC#2 Low Byte *	XxH
n*3+3	StatusOfDTCpositiveResponse#2 *	XxH
n*3+0	DTC#3 High Byte *	XxH
n*3+1	DTC#3 Low Byte *	XxH
n*3+2	StatusOfDTCpositiveResponse#3 *	XxH
n*3+0	DTC#4 High Byte *	xxH
n*3+1	DTC#4 Low Byte *	xxH
n*3+2	StatusOfDTCpositiveResponse#4 *	xxH
...	...	...
n*3+0	DTC#n High Byte *	xxH
n*3+1	DTC#n Low Byte *	xxH
n*3+2	StatusOfDTCpositiveResponse#n *	xxH

***** Diese Bytes werden nur gesendet wenn NumberOfDTC > 0 ist.
1 <= n <= 10

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Definition des DTC „DiagnosticTroubleCodes“

Durch den gespeicherten DTC „DiagnosticTroubleCode“ wird der Fehlerpfad angegeben. Beim Abspeichern eines neuen Fehlers wird als erstes untersucht, ob der gleiche DTC nicht schon im Gesamt-Fehlerspeicher abgelegt ist. Wenn ja, wird der DTC an der gleichen Stelle eingetragen, sonst an der nächsten freien Stelle im Fehlerspeicher. Sind alle zehn Fehlerspeicher belegt, wird der älteste sporadische Fehler durch den neuen DTC überschrieben. Sind alle zehn Fehler statisch vorhanden kann der zuletzt aufgetauchte Fehler nicht abgespeichert werden.
Siehe auch [11].

Definition des StatusOfDTCpositiveResponse#X

Der Fehlerpfad wird durch den zugehörigen "StatusOfDTC" genauer spezifziert.

StatusOfDTC:

Bit 0 - 3: DTCFaultSymptom
0000B: keine Anzeige
0001B: oberer Grenzwert überschritten
0010B: unterer Grenzwert überschritten
0011B: mechanischer Fehler
0100B: kein Signal / keine Kommunikation
0101B: keine / falsche Grundeinstelllung
0110B: Kurzschlus nach Plus
0111B: Kurzschluss nach Masse
1000B: unplausibles Signal
1001B: Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
1010B: Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
1011B: Unterbrechnung
1100B: elektrischer Fehler im Stromkreis
1101B: bitte Fehlerspeicher auslesen:
1110B: defekt
1111B: zur Zeit nicht prüfbar

Bit 4: DTCTestComplete
Immer 0

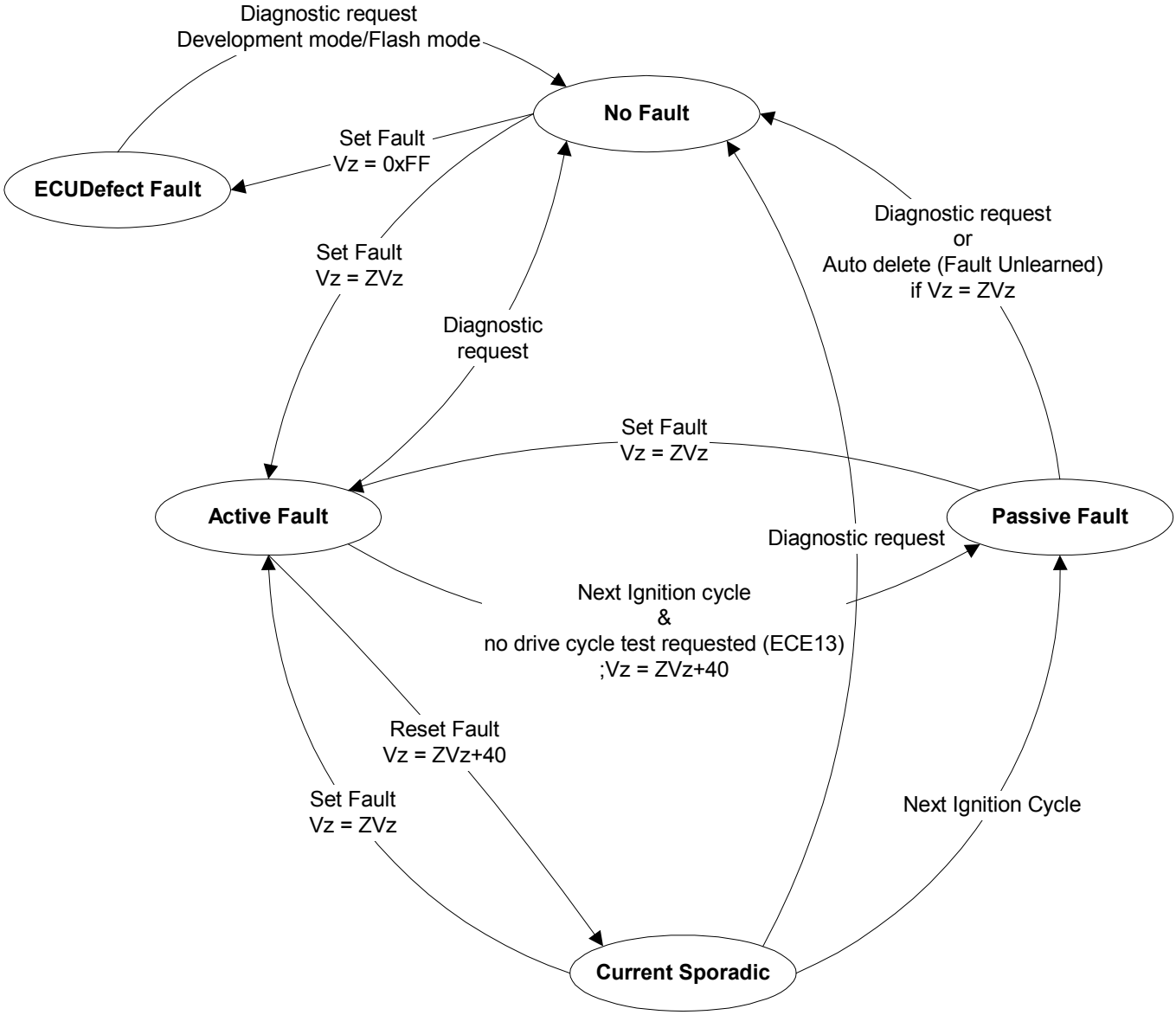
Bit 5 - 6: DTCStorageState
00: kein Fehler gespeichert
01: der Fehler liegt zur Zeit nicht vor, er wurde aber erkannt (sporadischer Fehler)
10: es ist nicht eindeutig erkennbar, ob der Fehler aktuell anliegt (dieser Zustand wird vom ESP / ABS 8 nicht unterstützt)
11: der Fehler liegt zur Zeit vor (statischer Fehler)

Systembedingt kann nur das Auftreten von Fehlern überwacht werden. D.h im Diagnosemode kann der DTCStorageState nur von 'Fehler liegt nicht vor' auf 'Fehler liegt vor' wechseln. Das Zurücksetzen von Fehlern ist beim SG nur nach einem 'Zündung aus - ein“ Vorgang möglich.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Definition zu DTC Storage State

Der DTC Storage State wird durch den aktuellen Zustandes des Steuergerätes bestimmt.



No Fault	Fehler ist nicht vorhanden, DTC StorageState = 00B
Active Fault	Fehler ist aktuell vorhanden, DTCStorageState = 11B
Passive Fault	Fehler war in einem vorhergehenden Zündungszyklus vorhanden und ist aktuell nicht mehr vorhanden DTCStorageState = 01B
Current Sporadic	Fehler war im aktuellen Zündungszyklus vorhanden und ist aktuell nicht mehr vorhanden (heilbare Fehler) , DTCStorageState = 01B

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

ZVz zentraler Verlernzähler der Diagnose 1 Botschaft.
Vz Verlernzähler des zugeordneten Fehlers. Wenn der zentrale Verlernzähler diesen Stand erreicht wird jeder Feher mit Vz = ZVz „verlernt“ (gelöscht)

Prioritätensteuerung

Normalerweise wird ein neuer Fehler an der nächsten freien location gespeichert.
Sollte der Fehler schon im Fehlerspeicher stehen, wird die bereits belegte Location mit den neuen Daten aktualisiert.
Wenn der Fehlerspeicher bereits voll ist (Overflow) wird der neue Fehler an die Stelle des ältesten sporadischen Fehlers mit der geringsten Priorität gespeichert. Ältester Fehler bedeutet in diesem Zusammenhang die geringste Differenz des „Verlernzählers des Fehlers Vz“ zum „zentralen Verlernzähler des Gateways ZVz“. Sollte diese Bedingung für alle gespeicherten Fehler zutreffen ist es nicht von Bedeutung welcher überschrieben wird.
Wenn der Fehlerspeicher mit hochprioren Fehlern gefüllt ist welche alle passiv sind, kann kein niederpriorer neuer Fehler gespeichert werden.
Generell gilt:
- hochpriore Fehler überschreiben niederpriore Fehler
- aktive Fehler überschreiben passive Fehler
- neue Fehler überschreiben alte passive Fehler

Nach 40 fehlerfreien Zündungzyklen ist ein aufgetretener Fehler wieder gelöscht.
Ausnahme: Steuergerätefehler werden immer als statisch ausgegeben.

negative Response

SG -> TG: ReadDTCByStatus – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	18H
3	Response Code	21H

Auslesen aktuell nicht möglich, weil z.B. gerade eine Fehler eingetragen wird: 21H **BusyRepeatRequest**
Der Tester muß daraufhin wieder einen „Fehlerspeicher lesen“ Request senden.

Ist die Steuergeräte-ID entgegen der Ablagevereinbarung im EEPROM hinterlegt wird ein „Steuergeräte defekt“ Fehler ausgegeben.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.7 FEHLERSPEICHER LÖSCHEN

Mit dem Request "ClearDiagnosticInformation" werden die Fehler im EEPROM des Steuergerätes gelöscht.

Eine Prüfung, ob der Fehlerspeicher tatsächlich gelöscht wurde, muß durch den Tester geschehen (durch erneutes Senden des Requests "ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus").

Request

TG -> SG: ClearDiagnosticInformation – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ClearDiagnosticInformation – Request Service	14H
2	GroupOfDiagnosticInformation#1: alle Gruppen (high Byte)	FFH
3	GroupOfDiagnosticInformation#2: alle Gruppen (low Byte)	00H

Positive response

SG -> TG: ClearDiagnosticInformation – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ClearDiagnosticInformation – positive Response	54H
2	GroupOfDiagnosticInformation#1: alle Gruppen (High Byte)	FFH
3	GroupOfDiagnosticInformation#2: alle Gruppen (Low Byte)	00H

negative Response

SG -> TG: ClearDiagnosticInformation - negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	14H
3	Response Code	78H

Löschen noch nicht beendet oder Löschen nicht möglich (z.B.: aktueller Schreibzugriff auf das EEPROM): 78H **requestCorrectlyReceived-ResponsePending**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8 UMWELTDATEN AUSLESEN

Mit dem Request "ReadFreezeFrameData" werden die Umgebungsdaten des Fehlers welcher durch den übergebenen DTC gekennzeichnet ist ausgegeben.

Request

TG -> SG: ReedFreezeFrameData – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadFreezeFrameData – Request Service	12H
2	freezeFrameNumber	00H
3	recordAccessMethodID	04H
4	codeofDTC HB	XXH
5	codeofDTC LB	XXH

Positive response

SG -> TG: ReadFreezeFrameData – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadFreezeFrameData – positive Response	52H
2	freezeFrameNumber	00H
3	Normanzeigenummer: Standardumweltbedingungen	6CH
4	Normierwert: Standardumweltbedingungen	01H
5	StatusOfDTC	XXH
6	Priorität	XXH
7	Fehlerhäufigkeitszähler	XXH
8	Verlernzählerstand	XXH
9	km Stand MSB	XXH
10	km Stand	XXH
11	km Stand LSB	XXH
12	TimeIndication	00H
13	Zeitstempel MSB	XXH
14	Zeitstempel	XXH
15	Zeitstempel	XXH
16	Zeitstempel	XXH
17	Zeitstempel LSB	XXH
18	Normanzeigenummer: additional Freeze Frame	6BH
19	vzRef (1LSB = 1km/h)	XXH
20	BitInfo1*	XXH
21	Normanzeigenummer: additional Freeze Frame	6BH
22	BitInfo2*	XXH
23	BitInfo 3*	XXH
24	Normanzeigenummer: additional Freeze Frame	6BH
25	BitInfo 4*	XXH
26	Resolution km HB: Toggle-Ctr CAN message Bremse 2 Byte 2 Bit 7	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

27	Normanzeigenummer: additional Freeze Frame	6BH
28	Resolution km LB: Toggle-Ctr CAN message Bremse 2 Byte 2 Bit 7	XXH
29	Uz (1LSB = 78mV)	XXH
30	Normanzeigenummer : additional Freeze Frame	6BH
31	DRSMM1: Inhalt der CAN message 0C8 Byte 6	XXH
32	reserve	XXH
33	recordAccessMethodID	04H
34	codeofDTC HB	XXH
35	codeofDTC LB	XXH

* BitInfo1:

Bit 0: ASR Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 1: MSR Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 2: ABS Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 3: EDS Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 4: ESP Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 5: EBV Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 6: Status BLS	0: unbetätigt
Bit 7: Status BTS	0: unbetätigt

*BitInfo2

Bit 0: ABS Warnlampe	0: aus
Bit 1: ESP Warnlampe MFL	0: aus
Bit 2: Bremskontrolllampe	0: aus
Bit 3: ESP passiv getastet	0: nicht passiv getastet
Bit 4: Unterspannungserkennung	0: keine Unterspannung
Bit 5: MotorECU Fehlerbit	0. keine Motorfehler
Bit 6: Status Normalbetrieb Motor ECU	1: Normalbetrieb
Bit 7: Crash Bit Airbag ECU	0. kein Crash Bit gesetzt

*BitInfo3

Bit 0: Rollover Bit Airbag ECU	0: kein Rollover Bit gesetzt
Bit 1: Status Airbag ECU	1: Botschaft innerhalb der letzten 50ms empfangen
Bit 2: Reifentoleranzabgleich	1: wenn abgeschlossen
Bit 3: Reglerschwellen	1: wenn aufgeweitet
Bit 4: Regeleingriff in den letzten 10 sec	1: wenn wahr
Bit 5: Handbremse	1: wenn betätigt
Bit 6: ECD Anforderung	0: keine Anforderung
Bit 7: Fahrtrichtung	0: vorwärts, 1: rückwärts

*BitInfo4

Bit 0: Abgleich LWS	0: Abgleich nicht erfolgt oder Sensor nicht verbaut
Bit 1: Abgleich Drehratensensor	0: Abgleich nicht erfolgt oder Sensor nicht verbaut
Bit 2: Abgleich Längsbeschleunigung	0: Abgleich nicht erfolgt oder Sensor nicht verbaut
Bit 3: Abgleich Drucksensor	0: Abgleich nicht erfolgt oder Sensor nicht verbaut
Bit 4: reserve	0: unbelegt
Bit 5: reserve	0: unbelegt
Bit 6: reserve	0: unbelegt
Bit 7: reserve	0: unbelegt

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

negative Response

SG -> TG: ReadFreezeFrameData - negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	12H
3	Response Code	31H

Der Response Code **RequestOutOfRange** 31H wird gesendet wenn die übergebenen Parameter nicht korrekt sind.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9 MEßWERTE LESEN

Mit dem Service "ReadDataByLocalIdentifier" werden Systeminformationen (Radgeschwindigkeiten, Statusinformationnen) an den Tester übertragen. Zur Darstellung der Werte werden eine Normanzeigenummer, ein Normierwert für die Umrechnungsformel und der eigentliche Meßwert übertragen. Über „RecordLocalIdentifier“ wird der entsprechende Identifier des/des gewünschten Meßwerte/-wertes übergeben. Es werden acht Meßwerte zusammen übertragen. Dabei werden die Meßwerte folgendermaßen zusammengestellt:

Record LocalIdentifier	Nr alt	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4	Nr alt	Pos 5	Pos 6	Pos 7	Pos 8
1	1					128				
2	2					129				
...	...					...				
127	127					254				

Eine Ausgabe des Meßwertes 128 muß daher mit RecordLocalIdentifier 01 angefordert werden. Die Umsetzung erfolgt im Tester.

Ist der erste Meßwertblock in einem Steuergerät nicht vorhanden, so wird mit Nullen aufgefüllt. Ist der zweite Meßwertblock nicht vorhanden, so ist das Telegramm entsprechend kürzer.
Vor der Übertragung der Meßwerte muß einmalig die Skalierungstabelle für Meßwerte zum Tester mit **ReadECUIdentification Option 9D** übertragen werden.
Um dem Tester kenntlich zu machen, daß das Verfahren mit fester Skalierung verwendet wird, antwortet das Steuergerät mit einem negativen **Response ResponseCode 91H ScalingNotSupported** auf die Aufforderung, die Skalierungstabelle für Meßwerte zu übertragen.

Erfragen der gewünschten Meßwertgruppe
Request des Testers:

TG -> SG: ReadDataByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – Request Service	21H
2	RecordLocalIdentifier	s.u.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

mögliche RecordLocalIdentifier

RecordLocalIdentifier	
Wert	Signal Gruppe
01H, 01D	Radgeschwindigkeiten
02H, 02D	Statusinformationen
03H, 03D	ASR Zusatzinformationen
04H, 04D	EDS Informationen
05H, 05D	FDR Zusatzinformationen (nur ESP)
06H, 06D	Erweiterte FDR Information
07H, 07D	Einbaulage DF11I (nur Projekte mit DF11I)
08H, 08D	Drehrichtung DF11I (nur Projekte mit DF11I)
09H, 09D	Bremslichtschalter und Bremsdruck (nur ESP)
14H, 20D	BB Nummer , Versionsnummer
15H, 21D	DRS Informationen
16H, 22D	LWS 5C6 Informationen
17H, 23D	SG Zustand
7DH, 125D	Information Steuergeräte erkannt (LWS, Motor, Getriebe, Kombi)
7EH, 126D	Information Steuergeräte erkannt (ACC, EPB, Gateway) (nur ESP)
7FH, 127D	Information Steuergeräte erkannt (Niveau ECU, Airbag ECU)
62H, 225D	MaxHold für MWB 125
63H, 226D	MaxHold für MWB 126
64H, 227D	MaxHold für MWB 127

negative Response

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier - negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	21H
3	Response Code	31H

Der übergebene RecordLocalIdentifier wählt die entsprechende Signal Gruppe zur Übertragung aus (Anzeigegruppe). Bei der Anwahl mit nicht vorhandenen RecordLocalIdentifier Werten gibt das Steuergerät ein **31H RequestOutOfRange** aus.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.1 Anzeigegruppe 01: Radgeschwindigkeiten

positive Response: Radgeschwindigkeiten

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier - positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Radgeschwindigkeiten	01H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	07H
4	RecordValue#2: Normierwert	64H
5	RecordValue#3: Radgeschwindigkeit VL	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	07H
7	RecordValue#5: Normierwert	64H
8	RecordValue#6: Radgeschwindigkeit VR	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	07H
10	RecordValue#8: Normierwert	64H
11	RecordValue#9: Radgeschwindigkeit HL	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	07H
13	RecordValue#11: Normierwert	64H
14	RecordValue#12: Radgeschwindigkeit HR	s.u.

Definition der Radgeschwindigkeit:

Auflösung : 1 km/h pro Bit

Wertebereich : 0 km/h...255 km/h

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.2 Anzeigegruppe 02: Statusinformationen

Positive Response: Statusinformationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Statusinformationen	02H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: BTS Status	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: BLS Status	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: HAS Status	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#11: Normierwert	s.u.
14	RecordValue#12: FDR Pata Status	s.u.

Definition des BTS, BLS, HAS und FDR Pata Status:

Status BTS, BLS, HAS, FDR Pata	betätigt	nicht betätigt	nicht vorhanden
Normanzeigenummer:	37D (25H)	08D (08H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	193D (C1H)	00D (00H)	00D (00H)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.3 Anzeigegruppe 03: ASR Zusatzinformationen (nur ESP, ASR)

Positive Response: ASR Zusatzinformationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – ASR Zusatzinformationen	03H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	01H
4	RecordValue#2: Normierwert	A0H
5	RecordValue#3: Motordrehzahl	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	34H
7	RecordValue#5: Normierwert	9AH
8	RecordValue#6: Gestelltes Motormoment GMM	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	34H
10	RecordValue#8: Normierwert	9AH
11	RecordValue#9: Motorverlustmoment MVM	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	17H
13	RecordValue#11: Normierwert	64H
14	RecordValue#12: Drosselklappenwinkel	s.u.

Definition der Motordrehzahl

Die Motordrehzahl ist eine vom Steuergerät aus dem CAN Signal ermittelte Größe. Sie wird als 8 Bit Wert ausgegeben;

Auflösung : 32 1/min pro Bit

Wertebereich : 64 1/min ... 8000 1/min

Definition des gestellten Motormomentes GMM

Das gestellte Motormoment ist eine vom Steuergerät aus dem CAN Signal ermittelte Größe. Sie wird als 8 Bit Wert ausgegeben
Auflösung: GMM = (Meßwert – 50) * Normierwert * 0,02

Wertebereich: 0 Nm ... 630 Nm

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Definition des Motorverlustmomentes MVM

Das Motorverlustmoment ist eine vom Steuergerät aus dem CAN Signal ermittelte Größe. Sie wird als 8 Bit Wert ausgegeben

Auflösung: MVM = (Meßwert – 50) * Normierwert * 0,02

Wertebereich: 0 Nm ... 630 Nm

Definition des Drosselklappenwinkels DKW

Der Drosselklappenwinkel ist eine vom Steuergerät aus dem CAN Signal ermittelte Größe. Er wird als 8 Bit Wert ausgegeben

Auflösung: DKW = Meßwert / 255 * 100 %

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.4 Anzeigegruppe 04: EDS Informationen

Positive Response: EDS Informationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – EDS Informationen	04H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	2CH
4	RecordValue#2: Normierwert / Standzeit Stunden	s.u.
5	RecordValue#3: Meßwert / Standzeit Minuten	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: EDS Abschaltflag	s.u.

Definition der Standzeit

Die Standzeit ist eine vom Steuergerät aus Zeitwerten ermittelte Größe. Sie wird durch zwei 8 Bit Werte ausgegeben;

Standzeitfehler:	**Keine Übertragung: Fehler**	**nicht verfügbar: ungültig**	**verfügbar: gültig**
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)	44D (2CH)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)	Standzeit Stunden (0-255 h)
Meßwert:	90D (5AH)	115D (73H)	Standzeit Minuten (0-59 min)

Definition des EDS Abschaltflag:

Der Status des EDS Abschaltflags wird in codierter Form an den Tester ausgegeben. Es sind zwei Zustände möglich

Status EDS Abschaltflag	aktiv	nicht aktiv
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	135D (87H)	136D (88H)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.5 Anzeigegruppe 05: FDR Zusatzinformationen (nur ESP)

Positive Response FDR Zusatzinformationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – FDR Zusatzinformationen	05H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	43H
4	RecordValue#2: LWS Wert (high byte)	s.u.
5	RecordValue#3: LWS Wert (low byte)	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	44H
7	RecordValue#5: DRS Wert (high byte)	s.u.
8	RecordValue#6: DRS Wert (low byte)	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	45H
10	RecordValue#8: DGS Wert (high byte)	s.u.
11	RecordValue#9: DGS Wert (low byte)	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	46H
13	RecordValue#11: AYS Wert (high byte)	s.u.
14	RecordValue#12: AYS Wert (low byte)	s.u.

Definition des Lenkwinkelsensorsignales

Der Lenkwinkel (LWS) ist eine vom Steuergerät aus dem CAN Signal ermittelte Größe. Sie wird als 16 Bit Wert, aufgeteilt in low- und high Byte im 2er Komplement ausgegeben:

Auflösung : 2,5 ° pro Bit (16 Bit, 2er Komplement)

Wertebereich : -720° ... + 720°

Definition des Drehratensensorsignales

Das Drehratensensorsignal (DRS) ist eine vom Steuergerät aus dem Sensorsignal ermittelte Größe. Sie wird als 16 Bit Wert, aufgeteilt in low- und high Byte im 2er Komplement ausgegeben:

Auflösung : 0,1358° /s pro Bit (16 Bit, 2er Komplement)

Wertebereich : --69°/s ... + 69°/s

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Definition des Drucksensorsignales

Das Drucksensorsignal (DGS) ist eine vom Steuergerät aus dem Sensorsignal ermittelte Größe. Sie wird als 16 Bit Wert, aufgeteilt in low- und high Byte im 2er Komplement ausgegeben:

Auflösung : 0,3255 bar pro Bit (16 Bit, 2er Komplement)

Wertebereich : --40 bar ... + 292 bar

Definition des Querbeschleunigungssignales

Das Querbeschleunigungssensor (AYS) ist eine vom Steuergerät aus dem Sensorsignal ermittelte Größe. Sie wird als 16 Bit Wert, aufgeteilt in low- und high Byte im 2er Komplement ausgegeben:

Auflösung : 0,192 m/s² pro Bit (16 Bit, 2er Komplement)

Wertebereich : --13,82 m/s² ... + 13,82 m/s²

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.6 Anzeigegruppe 06: erweiterte FDR Informationen

Positive Response: erweiterte FDR Informationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – erweiterte FDR Informationen	06H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	06H
4	RecordValue#2: Normierwert	4EH
5	RecordValue#3: Meßwert: Uz	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Meßwert: VR Status	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: Meßwert: UM Status	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#12: WSC Bit 15 ... 8	s.u.
14	RecordValue#12: WSC Bit 7 0	s.u.

Definition des Versorgungsspannungswertes

Der Versorgungsspannungswert Uz ist eine vom Steuergerät eingelesene und aufbereitete Größe. Sie wird als 8 Bit Wert ausgegeben:

Auflösung : 0,078V pro Bit

Wertebereich : 0V ... + 20V

Definition des VR Status

Der momentane Status des Ventilrelais (VR) wird in normierter Form an den Tester ausgegeben. Es sind zwei Zustände möglich

Status VR	ein	aus
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	135D (87H)	136D (88H)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Definition des UM Status

Der momentane Status des Motorelais (UM) wird in normierter Form an den Tester ausgegeben. Es sind zwei Zustände möglich

Status UM	ein	aus
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	135D (87H)	136D (88H)

Definition des Werkstattcodes

Der momentan im EEPROM gespeicherte Werkstattcode wird mit Hilfe von zwei Normanzeigenummern ausgegeben.

Normanzeigenummer:	56D (38H)
Normierwert:	WSC15 ... WSC 8
Meßwert:	WSC7 ... WSC0
Wertebereich:	0 ... 65535

Normanzeigenummer:	57D (39H)
Normierwert:	WSC15 ... WSC 8
Meßwert:	WSC7 ... WSC0
Wertebereich:	65536 ... 131071

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.7 Anzeigegruppe 07: Einbaulage Drehzahlfühler DF11I (nur bei Projekten mit DF11I)

Positive Response: Einbaulage Drehzahlfühler DF11I

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Einbaulage DF11I	07H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: Messwert Einbaulage VL	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Messwert Einbaulage VR	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: Messwert Einbaulage HL	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#12: Normierwert	s.u.
14	RecordValue#12: Messwert Einbaulage HR	s.u.

Definition der Einbaulage

Der Status der Einbaulage wird wie folgt ausgegeben:

Status Einbaulage	ungültig	in Ordnung	nicht in Ordnung
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	115D (73H)	194D (C2H)	195D (C3H)

ungültig: Info nicht verfügbar (v < 1.9 km/h oder v > 20 km/h)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.8 Anzeigegruppe 08: Drehrichtung Drehzahlfühler DF11I (nur bei Projekten mit DF11I)

Positive Response: Drehrichtung Drehzahlfühler DF11I

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Drehrichtung DF11I	08H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: Messwert Drehrichtung VL	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Messwert Drehrichtung VR	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: Messwert Drehrichtung HL	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#12: Normierwert	s.u.
14	RecordValue#12: Messwert Drehrichtung HR	s.u.

Definition der Drehrichtung

Die Drehrichtung wird wie folgt ausgegeben:

Status Drehrichtung	ungültig	vorwärts	rückwärts
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	01D (01H)	01D (01H)
Meßwert:	115D (73H)	83D (53H)	84D (54H)

ungültig: Info nicht verfügbar (v < 1.9 km/h oder v > 20 km/h)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.9 Anzeigegruppe 09: Bremslichtschalter und Bremsdruck (nur ESP)

Positive Response: Bremslichtschalter und Bremsdruck

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Statusinformationen	09H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: BTS Status	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: BLS Status	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	45H
10	RecordValue#8: DGS Wert (high byte)	s.u.
11	RecordValue#9: DGS Wert (low byte)	s.u.

Definition von BTS und BLS Status:

Status BTS, BLS	betätigt	nicht betätigt	nicht vorhanden
Normanzeigenummer:	37D (25H)	08D (08H)	37D (25H)
Normierwert:	00D (00H)	00D (00H)	00D (00H)
Meßwert:	193D (C1H)	00D (00H)	00D (00H)

Definition des Drucksensorsignales

Das Drucksensorsignal (DGS) ist eine vom Steuergerät aus dem Sensorsignal ermittelte Größe. Sie wird als 16 Bit Wert, aufgeteilt in low- und high Byte im 2er Komplement ausgegeben:

Auflösung : 0,3255 bar pro Bit (16 Bit, 2er Komplement)

Wertebereich : --40 bar ... + 292 bar

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.10 Anzeigegruppe 020: Ausgabe BB Nummer, SW Versionsstandsnummer

Positive Response: Informationen Steuergeräte erkannt

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Info. Steuergeräte erkannt	14H
3	RecordValue#1: Langtext	5FH
4	RecordValue#2: Länge	15H
5	RecordValue#3: ASCII ´B´	42H.
6	RecordValue#4: ASCII ´B´	42H
7	RecordValue#5: BB No #1	XXH
8	RecordValue#6: BB No #2	XXH
9	RecordValue#7: BB No #3	XXH
10	RecordValue#8: BB No #4	XXH
11	RecordValue#9: BB No #5	XXH
12	RecordValue#10: BB No #6	XXH
13	RecordValue#11: ASCII ´ ´	20H
14	RecordValue#12: BaseVersion #1	XXH
15	RecordValue#12: BaseVersion #2	XXH
16	RecordValue#12: BaseVersion #3	XXH
17	RecordValue#12: BaseVersion #4	XXH
18	RecordValue#12: BaseVersion #5	XXH
19	RecordValue#12: BaseVersion #6	XXH
20	RecordValue#12: BaseVersion #7	XXH
21	RecordValue#12: BaseVersion #8	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.11 Anzeigegruppe 021: DRS Informationen (nur ESP)

Positive Response: DRS Informationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – DRS Informationen	15H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	6BH
4	RecordValue#2: Füllbyte	00H
5	RecordValue#3: Lot Info MSB	XXH
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	6BH
7	RecordValue#5: Lot Info Middle Byte	XXH
8	RecordValue#6: Lot Info LSB	XXH
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	6BH
10	RecordValue#8: Number MSB	XXH
11	RecordValue#9: Number LSB	XXH
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	6BH
13	RecordValue#11: HW Version	XXH
14	RecordValue#12: SW Version	XXH

3.9.12 Anzeigegruppe 022: LWS Informationen (nur ESP)

Positive Response: LWS Informationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – LWS Informationen	16H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	6BH
4	RecordValue#2: Füllbyte	00H
5	RecordValue#3: Segment Nummer	XXH
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	51H
7	RecordValue#5: LWSLRW HB	XXH
8	RecordValue#6: LWSLRW LB	XXH
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	6BH
10	RecordValue#8: error loc 1	XXH
11	RecordValue#9: error loc 2	XXH
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	6BH
13	RecordValue#11: error loc 3	XXH
14	RecordValue#12: error loc 4	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.13 Anzeigegruppe 023: System-Status Informationen

Positive Response: Status Informationen

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Systemstatus	17H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	10H
4	RecordValue#2: Status Bit valid	XXH
5	RecordValue#3: Status Bit	XXH

Der Aufbau der Bytes 4 und 5 ist folgendermassen

```
Byte 4
XXXX XXXX
  || ||||
  || |||ESP / AMR : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar
  || ||BSW ------ : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar
  || |MSR ------- : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar
  || HBA -------- : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar
  |Sondervariante : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar
  HHC ----------- : 0 nicht verfügbar; 1 verfügbar


Byte 5
XXXX XXXX
  || ||||
  || |||ESP / AMR : 0 deaktiv; 1 aktiv
  || ||BSW ------ : 0 deaktiv; 1 aktiv
  || |MSR ------- : 0 deaktiv; 1 aktiv
  || HBA -------- : 0 deaktiv; 1 aktiv
  |Sondervariante : 0 normal;  1 Sondervariante
  HHC ----------- : 0 deaktiv; 1 aktiv
```

Byte 4 gibt an ob die Information für diese System verfügbar ist (Validierung), die eigentliche Information über den Systemstatus ist in Byte 5.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.14 Anzeigegruppe 125: Information Steuergeräte erkannt

Positive Response: Informationen Steuergeräte erkannt

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Info. Steuergeräte erkannt	7DH
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: Meßwert: LWS ECU vorhanden	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Meßwert: Motor ECU vorhanden	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: Meßwert: Getriebe ECU vorhanden	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#11: Normierwert	s.u.
14	RecordValue#12: Meßwert Kombi ECU vorhanden	s.u.

Definiton LWS Steuergerät vorhanden

Status LWS Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt	nicht vorhanden
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)	00D (00H)
Meßwert:	125D (7DH)	124D (7CH)	00D (00H)

Definition Motor Steuergerät

Status Motor Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)
Meßwert:	115D (73H)	114D (72H)

Definition Getriebe Steuergerät

Status Getriebe Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt	nicht vorhanden
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)	00D (00H)
Meßwert:	119D (77H)	118D (76H)	00D (00H)

Definition Kombi Steuergerät

Status Kombi Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)
Meßwert:	121D (79H)	120D (78H)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.15 Anzeigegruppe 126: Information Steuergeräte erkannt

Positive Response: Informationen Steuergeräte erkannt

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Info. Steuergeräte erkannt	7EH
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: Meßwert: ACC ECU vorhanden	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Meßwert: Gateway ECU vorhanden	s.u.
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	s.u.
10	RecordValue#8: Normierwert	s.u.
11	RecordValue#9: Meßwert: EPB ECU vorhanden	s.u.
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	s.u.
13	RecordValue#11: Normierwert	s.u.
14	RecordValue#12: Meßwert: DRS AY ECU vorhanden	s.u.

Definiton ACC Steuergerät vorhanden

Status ACC Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)
Meßwert:	127D (7FH)	126D (7EH)

Definition Gateway Steuergerät

Status Gateway Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	02D (02H)	02D (02H)
Meßwert:	122D (7AH)	121D (79H)

Definition EPB Steuergerät

Status EPB Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	03D (03H)	03D (03H)
Meßwert:	23D (17H)	24D (18H)

Definition DRS Ay Steuergerät

Status DRS Ay Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	02D (02H)	02D (02H)
Meßwert:	243D (F3H)	242D (F2H)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.16 Anzeigegruppe 127: Information Steuergeräte erkannt

Positive Response: Informationen Steuergeräte erkannt

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – Info. Steuergeräte erkannt	7FH
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	s.u.
4	RecordValue#2: Normierwert	s.u.
5	RecordValue#3: Meßwert: Niveau ECU vorhanden	s.u.
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	s.u.
7	RecordValue#5: Normierwert	s.u.
8	RecordValue#6: Meßwert: Airbag ECU vorhanden	s.u.

Definiton Niveau Steuergerät vorhanden

Status Niveau Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	02D (02H)	02D (02H)
Meßwert:	07D (07H)	06D (06H)

Definition Airbag Steuergerät vorhanden

Status Airbag Steuergerät vorhanden	erkannt	nicht erkannt
Normanzeigenummer:	37D (25H)	37D (25H)
Normierwert:	01D (01H)	01D (01H)
Meßwert:	158D (9EH)	157D (9DH)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.17 Anzeigegruppe 225: EMV Counter Steuergeräte am CAN #1

Positive Response: EMV Counter Steuergeräte am CAN #1

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – EMV Counter CAN ECUs #1	62H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#2: Normierwert	00H
5	RecordValue#3: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#4: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#5: Normierwert	00H
5	RecordValue#6: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#7: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#8: Normierwert	00H
5	RecordValue#9: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#10: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#11: Normierwert	00H
5	RecordValue#12: Meßwert Dummy	00H
6	RecordValue#13: Normanzeigenummer	30H
7	RecordValue#14: Normierwert	00H
8	RecordValue#15: EMV Counter LWS ECU	XXH
9	RecordValue#16: Normanzeigenummer	30H
10	RecordValue#17: Normierwert	00H
11	RecordValue#18: EMV Counter Motor ECU	XXH
12	RecordValue#19: Normanzeigenummer	30H
13	RecordValue#20: Normierwert	00H
14	RecordValue#21: EMV Counter Getriebe ECU	XXH
15	RecordValue#22: Normanzeigenummer	30H
16	RecordValue#23: Normierwert	00H
17	RecordValue#24:EMV Counter Kombi ECU	XXH

Die EMV Counter sind gemäss CAN Lastenheft 4.0 implementiert
Die Counter sind nur vorhanden sofern auch die Steuergeräte vorhanden sind.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.18 Anzeigegruppe 226: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2 (nur ESP)

Positive Response: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – EMV Counter CAN ECUs #2	63H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#2: Normierwert	00H
5	RecordValue#3: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#4: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#5: Normierwert	00H
5	RecordValue#6: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#7: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#8: Normierwert	00H
5	RecordValue#9: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#10: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#11: Normierwert	00H
5	RecordValue#12: Meßwert Dummy	00H
6	RecordValue#13: Normanzeigenummer	30H
7	RecordValue#14: Normierwert	00H
8	RecordValue#15: EMV Counter ACC ECU	XXH
9	RecordValue#16: Normanzeigenummer	30H
10	RecordValue#17: Normierwert	00H
11	RecordValue#18: EMV Counter Gateway ECU	XXH
12	RecordValue#19: Normanzeigenummer	30H
13	RecordValue#20: Normierwert	00H
14	RecordValue#21: EMV Counter EPB ECU	XXH
15	RecordValue#22: Normanzeigenummer	30H
16	RecordValue#23: Normierwert	00H
17	RecordValue#24:EMV Counter DRS ECU	XXH

Die EMV Counter sind gemäss CAN Lastenheft 4.0 implementiert
Die Counter sind nur vorhanden sofern auch die Steuergeräte vorhanden sind.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9.19 Anzeigegruppe 227: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2 (nur ESP)

Positive Response: EMV Counter Steuergeräte am CAN #2

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier – EMV Counter CAN ECUs #2	64H
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#2: Normierwert	00H
5	RecordValue#3: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#4: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#5: Normierwert	00H
5	RecordValue#6: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#7: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#8: Normierwert	00H
5	RecordValue#9: Meßwert Dummy	00H
3	RecordValue#10: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#11: Normierwert	00H
5	RecordValue#12: Meßwert Dummy	00H
6	RecordValue#13: Normanzeigenummer	30H
7	RecordValue#14: Normierwert	00H
8	RecordValue#15: EMV Counter Niveau ECU	XXH
9	RecordValue#16: Normanzeigenummer	30H
10	RecordValue#17: Normierwert	00H
11	RecordValue#18: EMV Counter Airbag ECU	XXH
12	RecordValue#19: Normanzeigenummer	30H

Die EMV Counter sind gemäss CAN Lastenheft 4.0 implementiert
Die Counter sind nur vorhanden sofern auch die Steuergeräte vorhanden sind.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10 STEUERGERÄT KONFIGURIEREN

Wird eine ungültige Konfiguration gesetzt, antwortet das Steuergerät negativ und behält die aktuelle Konfiguration bei. Am Tester wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Der Service zur Konfiguration wird ebenfalls bei EEPROM lesen verwendet ! Bei aktivierter Funktion EEPROM lesen steht die Variantenkodierung nicht mehr zur Verfügung !
Eine Merkmalsänderung der Variante erfordert eine vorherige Variantenkodierung im gleichen Zündungszyklus. Die Merkmalsänderung erfolgt über **Zugriffsberechtigung**.

3.10.1 Steuergerät konfigurieren

Request: WriteDataByLocalId

TG -> SG: WriteDataByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	WriteDataByLocalIdentifier – Request Service	3BH
2	RecordLocalIdentifier – ECU Konfiguration	9AH
3	RecordValue#1: Werkstattcode Byte 1	s.u
4	RecordValue#2: Werkstattcode Byte 2	s.u
5	RecordValue#3: Werkstattcode Byte 3	s.u
6	RecordValue#4: Werkstattcode Byte 4	s.u.
7	RecordValue#5: Werkstattcode Byte 5	s.u.
8	RecordValue#6: Werkstattcode Byte 6	s.u.
9	RecordValue#7: Programmstand Byte 1	s.u.
10	RecordValue#8: Programmstand Byte 2	s.u.
11	RecordValue#9: Datenstand Byte 1	s.u.
12	RecordValue#10: Datenstand Byte 2	s.u.
13	RecordValue#11: Codierung Byte 1	03H
14	RecordValue#12: Codierinfo Byte 1	00H
15	RecordValue#13: Codierinfo Byte 2	s.u.
16	RecordValue#14: Codierinfo Byte 3	s.u.

Positive Response

SG -> TG: WriteDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	WriteDataByLocalIdentifier – positive Response	7BH
2	RecordLocalIdentifier: ECU Konfiguration	9AH

negative Response

SG -> TG: WriteDataByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	3BH
3	Response Code	31H od. 22H od. 78H

Wird eine ungültige Konfiguration übertragen: **31H requestOutOfRange**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Kommt es zu Wartezeiten bei der Antwort des Steuergerätes ($t>P_{2max}$) dann wird der Tester mit einem 78H **requestCorrectlyReceived-ResponsePending** bedient.

Anmerkung zu Werkstattcode

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
Byte 3:	Werkstattcode Byte 1		XXH
Byte 4:	Werkstattcode Byte 2		XXH
Byte 5:	Werkstattcode Byte 3		XXH
Byte 6:	Werkstattcode Byte 4	Bit 7 – 1:	XH
		Bit 0: WSC Bit 16	XXH
Byte 7	Werkstattcode Byte 5	WSC Bit 15 – 8	XXH
Byte 8:	Werkstattcode Byte 6	WSC Bit 7 – 0	XXH

Anmerkung zu Programm- und Datenstand

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
Byte 9:	Programmstand Byte 1	Bit 7: 0: SG flashbar / 1: nicht flashbar	1H
		Bit 6 – 0: ASCII Wert	XXH
Byte 10:	Programmstand Byte 2	ASCII Wert	XXH
Byte 11:	Datenstand Byte 1	ASCII Wert	XXH
Byte 12:	Datenstand Byte 2	ASCII Wert	XXH

Anmerkung zu Codierung

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
Byte 13:	Codierung Byte 1	high nibble: Nummer der Codiertabelle	0H
		low nibble: Anzahl der Codierbytes	3H
Byte 14:	Codierinfo Byte 2	Bit7: 0 Codierungsanforderung	0H
		Bit 6 – 0: 0 Reserve	0H
Byte 15:	Codierinfo Byte 3	Bit 7: 0	0H
		Bit 6 – 0: Codierung Bit 14 – 8	XXH
Byte 16:	Codierinfo Byte 4	Codierung Bit 7 – 0	XXH

Anmerkung zu Geheimzahl

Byte Nr	Beschreibung	Aufschlüsselung	Inhalt
Byte 13:	Geheimzahl Byte 1	high nibble: Nummer der Codiertabelle	0H
		low nibble: Anzahl der Codierbytes	3H
Byte 14:	Geheimzahl Byte 2	Bit 7: Login-Anforderung	1H
		Bit 6 – 0: Reserve	0H
Byte 15:	Geheimzahl Byte 3	Bit 7: 0	0H
		Bit 6 – 0: Codierung Bit 14 – 8	XXH
Byte 16:	Geheimzahl Byte 4	Codierung Bit 7 – 0	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10.2 Merkmalsänderung

Zur Merkmalsänderung ist eine Variantenkodierung im gleichen Zündungszyklus vorher erforderlich.
Gültig sind Geheimzahlen von 50000 – 59999 für projektabhängige Merkmale, sowie von 61440 – 65553 für Sondervarianten.

Request: Zugriffsberechtigung

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode - RequestSeed	03H

Positive Response

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – RequestSeed	03H
3	Seed 1 (High Byte)	XXH
4	Seed 2	XXH
5	Seed 3	XXH
6	Seed 4 (Low Byte)	XXH

Es ist keine negative Response definiert.

Vorheriger Service wird gesendet bei Eingabe einer Zahl ind das entsprechende Eingabefeld. Das Steuergerät antwortet mit einer Zufallszahl (Seed 1 – Seed 4). Ist die Geheimzahl im Bereich wie oben genannt und für das aktuelle Projekt gültig folgt die Sendung des Keys mit nachfolgendem Service

Request: Zugriffsberechtigung

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode – SendKey	04H
3	Key 1 (High Byte)	XXH
4	Key 2	XXH
5	Key3	XXH
6	Key 4 (Low Byte)	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Positive Response

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – SendKey	04H
3	SecurityAccessStatus = Zugriff erlaubt	34H

negative Response

SG -> TG: SecurityAccess – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	27H
3	Response Code	XXH

mögliche neg. Responses:
- **RequestOutOfRange 31H**, Key ausserhalb definiertem Bereich (Geheimzahl ungültig)
- **SecurityAccessDenied 22H**, in diesem Zündungszyklus ist noch keien Variantenkodierung durchgeführt

Die positive Response wird gesendet wenn der vom Tester übertragene Key derselbe ist, welcher vom Steuergerät intern errechnet wurde. Die negative Response im anderen Fall.
Der Key wird berechnet aus der Addition des Seed mit der Geheimzahl ohne Übertrag.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11 EEPROM LESEN ÜBER MESSWERTBLÖCKE

Da die Funktion „EEPROM lesen“ die Funktion „Messwerte lesen“ beeinflusst muss das Steuergerät dazu freigeschalten werden. Das geschieht über die Funktionalität **Zugriffsberechtigung** mit der Übergabe einer Geheimzahl. Durch nochmalige Eingabe dieser Geheimzahl wird das Steuergerät in den Ursprungszustand versetzt.
Die Ausgabe der EEPROM Daten geschieht ueber die Funktion **Messwerte lesen** beginnend mit Messwerteblock 201 bis 254. Da pro Messwertblock jeweils 10 Datenbytes ausgegeben werden, ist somit noch eine Eingabe der Startadresse von welcher ab Messwertblock 201 begonnen werden soll notwendig. Die Offsetvergabe geschieht mit der Funktion **Steuergerät konfigurieren**, in welche im Parameterfeld „Codierung“ die Startadresse eingetragen wird. Diese Angabe ist nicht zwingend notwendig, standardmäßig wird dann bei Adresse 0 des EEPROM begonnen.

3.11.1 Freischalten des EEPROM Lesemodus

Request: Zugriffsberechtigung

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode - RequestSeed	03H

Positive Response

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – RequestSeed	03H
3	Seed 1 (High Byte)	XXH
4	Seed 2	XXH
5	Seed 3	XXH
6	Seed 4 (Low Byte)	XXH

Es ist keine negative Response definiert.
Vorheriger Service wird gesendet bei Eingabe einer Zahl ind das entsprechende Eingabefeld. Das Steuergerät antwortet mit einer Zufallszahl (Seed 1 – Seed 4). Ist die Geheimzahl **30203** folgt die Sendung des Keys mit nachfolgendem Service

Request: Zugriffsberechtigung

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode – SendKey	04H
3	Key 1 (High Byte)	XXH
4	Key 2	XXH
5	Key3	XXH
6	Key 4 (Low Byte)	XXH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Positive Response

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – SendKey	04H
3	SecurityAccessStatus = Zugriff erlaubt	34H

negative Response

SG -> TG: SecurityAccess – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	27H
3	Response Code	XXH

mögliche neg. Responses: **invalid key 35H**

Die positive Response wird gesendet wenn der vom Tester übertragene Key derselbe ist, welcher vom Steuergerät intern errechnet wurde. Die negative Response im anderen Fall.
Der Key wird berechnet aus der Addition des Seed mit der Geheimzahl ohne Übertrag.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11.2 Eingabe eines Offset

Nach erfolgreicher Zugriffsberechtiugung ist die Eingabe der Startadresse im EEPROM von welcher aus mit MWB 201 begonnen wird möglich

Request: Steuergerät konfigurieren

TG -> SG: WriteDataByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	WriteDataByLocalIdentifier – Request Service	3BH
2	RecordLocalIdentifier – ECU Konfiguration	9AH
3	RecordValue#1: Werkstattcode Byte 1	XX
4	RecordValue#2: Werkstattcode Byte 2	XX
5	RecordValue#3: Werkstattcode Byte 3	XX
6	RecordValue#4: Werkstattcode Byte 4	XX
7	RecordValue#5: Werkstattcode Byte 5	XX
8	RecordValue#6: Werkstattcode Byte 6	XX
9	RecordValue#7: Programmstand Byte 1	XX
10	RecordValue#8: Programmstand Byte 2	XX
11	RecordValue#9: Datenstand Byte 1	XX
12	RecordValue#10: Datenstand Byte 2	XX
13	RecordValue#11: Codierung Byte 1	03H
14	RecordValue#12: Codierinfo Byte 1	00H
15	RecordValue#13: Codierinfo Byte 2	Startadresse HB
16	RecordValue#14: Codierinfo Byte 3	Startadresse LB

Positive Response

SG -> TG: WriteDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	WriteDataByLocalIdentifier – positive Response	7BH
2	RecordLocalIdentifier: ECU Konfiguration	9AH

negative Response

SG -> TG: WriteDataByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	3BH
3	Response Code	22H

übergebene Adresse größer als EEPROM Endeadresse 22H **ConditionsNotCorrect**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11.3 Ausgabe des EEPROM Inhalts

Request: Messwerte lesen

TG -> SG: ReadDataByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – Request Service	21H
2	RecordLocalIdentifier	4AH – 7FH

Positive Response

SG -> TG: ReadDataByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	ReadDataByLocalIdentifier – positive Response	61H
2	RecordLocalIdentifier	4AH-7FH
3	RecordValue#1: Normanzeigenummer	25H
4	RecordValue#2: Normierwert	00H
5	RecordValue#3: Meßwert:	00H
6	RecordValue#4: Normanzeigenummer	25H
7	RecordValue#5: Normierwert	00H
8	RecordValue#6: Meßwert:	00H
9	RecordValue#7: Normanzeigenummer	25H
10	RecordValue#8: Normierwert	00H
11	RecordValue#9: Meßwert:	00H
12	RecordValue#10: Normanzeigenummer	25H
13	RecordValue#11: Normierwert	00H
14	RecordValue#12: Meßwert:	00H
15	RecordValue#13: Normanzeigenummer	5FH
16	RecordValue#14: Anzahl Daten	25H
17	RecordValue#15: ‘0‘	30H
18	RecordValue#16: ‘x‘	78H
19	RecordValue#17: Adresse High Byte High Nibble	XX
20	RecordValue#18: Adresse High Byte Low Nibble	XX
21	RecordValue#19: Adresse Low Byte High Nibble	XX
22	RecordValue#20: Adresse Low Byte Low Nibble	XX
23	RecordValue#21: ‘:‘	3AH
24	RecordValue#22: ‘ ‘	20H
25	RecordValue#23: DataByte 0 High Nibble ASCII	XX
26	RecordValue#24: DataByte 0 Low Nibble ASCII	XX
27	RecordValue#25: ‘,‘	2CH
28	RecordValue#26: DataByte 1 High Nibble ASCII	XX
29	RecordValue#27: DataByte 1 Low Nibble ASCII	XX
30	RecordValue#28: ‘,‘	2CH
31	RecordValue#29: DataByte 2 High Nibble ASCII	XX
32	RecordValue#30: DataByte 2 Low Nibble ASCII	XX
33	RecordValue#31: ‘,‘	2CH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

34	RecordValue#32: DataByte 3 High Nibble ASCII	XX
35	RecordValue#33: DataByte 3 Low Nibble ASCII	XX
36	RecordValue#34: ‘,‘	2CH
37	RecordValue#35: DataByte 4 High Nibble ASCII	XX
38	RecordValue#36: DataByte 4 Low Nibble ASCII	XX
39	RecordValue#37: ‘,‘	2CH
40	RecordValue#38: DataByte 5 High Nibble ASCII	XX
41	RecordValue#39: DataByte 5 Low Nibble ASCII	XX
42	RecordValue#40: ‘,‘	2CH
43	RecordValue#41: DataByte 6 High Nibble ASCII	XX
44	RecordValue#42: DataByte 6 Low Nibble ASCII	XX
45	RecordValue#43: ‘,‘	2CH
46	RecordValue#44: DataByte 7 High Nibble ASCII	XX
47	RecordValue#45: DataByte 7 Low Nibble ASCII	XX
48	RecordValue#46: ‘,‘	2CH
49	RecordValue#47: DataByte 8 High Nibble ASCII	XX
50	RecordValue#48: DataByte 8 Low Nibble ASCII	XX
51	RecordValue#49: ‘,‘	2CH
52	RecordValue#50: DataByte 9 High Nibble ASCII	XX
53	RecordValue#51: DataByte 9 Low Nibble ASCII	XX.

Die Messwertblöcke sind ab 201 bis 254 fortlaufend anwählbar, das bedeutet, das ab Start EEPROM Adresse "54 * 10 Byte = 540 Bytes" darstellbar sind.
Bezüglich RLI (Meßwertblockindex) wird an Kapitel “Meßwerte lesen” verwiesen.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12 EEPROM LESEN, SCHREIBEN ÜBER UP-DOWNLOAD

EEPROM schreiben und lesen über Up-Download ist in der Developer Session und in der VAG EOL Session möglich, eine Umschaltung über **StartDiagSession** ist hier Voraussetzung.
Der EEPROM Zugriff ist als jeweils als Sequenz mehrerer Services ausgeführt. Die angegebene Reihenfolge der Services ist einzuhalten. Pro Sequenz sind maximal 20 Datenbytes lesbar bzw schreibbar.
Eine Plausibilisierung der Speichergrenze des EEPROM findet in dem Rahmen statt, dass im Falle „Startadresse plus angefragten Länge“ > „EEPROM Groesse“ die Startadresse nach unten korrigiert wird.

3.12.1 EEPROM lesen

Request: Request Upload

TG -> SG: RequestUpload – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	RequestUpload – Request Service	35H
2	Memory Address High Byte	00H
3	Memory Address Middle Byte	XXH
4	Memory Address Low Byte	XXH
5	DataFormatIdentifier	00H
6	UncompressedMemorySize High Byte	00H
7	UncompressedMemorySize Middle Byte	00H
8	UncompressedMemorySize Low Byte	YYH

- Byte 2 ist zwingend 0x00, Byte 3 und Byte 4 enthalten die Startadresse des EEPROM, Byte 8 kann maximal 0x14 sein.

Sind obengenannte Bedingungen und die Laenge in Ordnung wird die positive Response gesendet.

Positive Response

SG -> TG: RequestUpload – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	RequestUpload – positive Response	75H
2	maxNumberOfblockLength	YYH

- Byte 2 gibt die maximale Anzahl der Bytes an, welche uebertragen werden koennen.

Sind die Eintrittsbedingungen nicht in Ordnung wird die **negative Response ConditionsNotCorrect** gesendet

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Jetzt folgt der eigentliche Transfervorgang

Request: Transfer Data

TG -> SG: Transfer Data – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	Transfer Data – Request Service	36H

Die positive Response beinhaltet die angeforderten EEPROM Daten

Positive Response

SG -> TG: TransferData – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	TransferData – positive Response	76H
2	Data #1	XXH
3	Data #2	XXH
...	...	...
n+1	Data #n	XXH

- Liegen die Ergebnisse nicht vor wird der Tester solange mit einer **negative Response RequestCorrectlyReceived - Response Pending** bedient
- bei EEPROM Zugriffsfehlern wird eine **negative Response ConditionsNotCorrect** gesendet

Der TransferVorgang wird durch einen TransferExit beendet

Request: Transfer Exit

TG -> SG: Transfer Exit – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	Transfer Exit – Request Service	37H

Positive Response

SG -> TG: TransferExit – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	TransferExit – positive Response	77H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12.2 EEPROM schreiben

Request: Request Download

TG -> SG: RequestDownload – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	RequestDownload – Request Service	34H
2	Memory Address High Byte	00H
3	Memory Address Middle Byte	XXH
4	Memory Address Low Byte	XXH
5	DataFormatIdentifier	00H
6	UncompressedMemorySize High Byte	00H
7	UncompressedMemorySize Middle Byte	00H
8	UncompressedMemorySize Low Byte	YYH

- Byte 2 ist zwingend 0x00, Byte 3 und Byte 4 enthalten die Startadresse des EEPROM, Byte 8 kann maximal 0x14 sein.

Sind obengenannte Bedingungen und die Laenge in Ordnung wird die positive Response gesendet.

Positive Response

SG -> TG: RequestDownload – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	RequestDownload – positive Response	74H
2	maxNumberOfblockLength	YYH

- Byte 2 gibt die maximale Anzahl der Bytes an, welche uebertragen werden koennen.

Sind die Eintrittsbedingungen nicht in Ordnung wird die **negative Response ConditionsNotCorrect** gesendet

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Jetzt folgt der eigentliche Transfervorgang

Request: Transfer Data

TG -> SG: Transfer Data – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	Transfer Data – Request Service	36H
2	Data #1	XXH
3	Data #2	XXH
...	...	...
n+1	Data #n	XXH

Die positive Response quittiert das Schreiben der EEPROM Daten

Positive Response

SG -> TG: TransferData – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	TransferData – positive Response	76H

- Bis die EEPROM Schreibanforderung vom EEPROM Treiber angenommen wird, wird der Tester solange mit einer **negative Response RequestCorrectlyReceived - Response Pending** bedient
- bei EEPROM Zugriffsfehlern wird eine **negative Response ConditionsNotCorrect** gesendet

Der TransferVorgang wird durch einen TransferExit beendet

Request: Transfer Exit

TG -> SG: Transfer Exit – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	Transfer Exit – Request Service	37H

Positive Response

SG -> TG: TransferExit – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	TransferExit – positive Response	77H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: ALLGEMEINES, FUNKTIONSABFRAGE

Folgende Funktionen sind im Steuergerät hinterlegt und können vom Tester aus aktiviert werden:
- Stellgliedtest
- Grundeinstellung

Zur komfortablen Bedienerführung müssen dem Tester die vom Steuergerät unterstützten Funktionen bekannt sein. Daher geht dem Start einer Funktion eine Funktionsabfrage voraus.

Request: Abfrage Funktionsumfang des Steuergerätes

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Abfragen der unterstützten Funktionen	00H
4	RoutineEntryOption #2: Abfragen der unterstützten Funktionen	00H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier - positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	Referenznummer für Grundeinstellung im 1281 Modus	01
4		01
5	Referenznummer für Stellgliedtest mit festgelegtem Ablauf	01
6		02
7	Referenznummer für Codierung möglich	01
8		04
9	Referenznummer für Messwerteblock lesen im 1281 Modus	01
10		06

negative Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	31H
3	Response Code	91H

Ungültige RoutineLocalIdentifer 91H **ScalingNotSupported**
unbekannte RoutineEntryOption#2: 11H **ServiceNotSupported**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: STELLGLIEDTEST

Bei dem Stellgliedtest werden Aktuatoren des Systems betätigt. Er ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Ventilrelais ist angezogen
- die Fahrzeuggeschwindigkeit ist vmin

Sollten diese Bedingungen nicht eingehalten sein können im Verlauf des Stellgliedtests Requests wie folgt negativ beantwortet werden

negative Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	31H
3	Response Code	22H

neg. Response 22H **ConditionsNotCorrect** gesendet.

Request: Starten des Stellgliedtestes

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

Es erfolgt noch keine Ansteuerung eines Stellgliedes
positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier - positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Request: Funktionsverlauf des Stellgliedtests lesen

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufs	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

Die Übergabe des nächsten Stellgliedes erfolgt hier, das Steuergerät ist im Status „warten, weiterschalten erforderlich“

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier - positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufs	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H
5	RoutineEntryStatus#3: Status:	s.u.
6	RoutineEntryStatus#4: Scaling Offset	03H
7	RoutineEntryStatus#5: Code des nächsten Stellgliedes nach der Fehlercodeliste	XXH
8	RoutineEntryStatus#6: Code des nächsten Stellgliedes nach der Fehlercodeliste	XXH
9	RoutineEntryStatus#7: Scaling Offset	FFH

Der RoutineEntryStatus#3 ist für das erste Stellglied im Test zu
- 03H „Funktion wartet weiterschalten erforderlich“ , für alle weiteren Stellglieder zu
- 09H „Autostart“

gesetzt

Weiterschalten, Ansteuern erstes Stellglied

Durch Betätigen der Taste „⇒“ am Tester wird das erste Stellglied durch „Weiterschalten Funktionsablauf“ angesteuert

Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktion weiterschalten	B9H
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

Das Stellglied wird angesteuert

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktion weiterschalten	B9H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H

Status lesen

Der Status muß solange abgefragt werden, bis der Bediener weiterschaltet

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufs	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

Das Steuergerät ist im Status „läuft, weiterschalten möglich“, Auslesen Funktionsverlauf

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier - positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufes	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H
5	RoutineEntryStatus#3: Status: Funktion läuft, weiterschalten erlaubt	02H

Ansteuerung beenden

Beenden der Ansteuerung des Stellgliedes durch Weiterschalten Funktionsablauf:

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktion weiterschalten	B9H
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktion weiterschalten	B9H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H

Alle Stellglieder werden nun durchgeschaltet wie beschrieben. Am Ende des Stellgliedtestes wird folgendes ausgegeben

Funktionsverlauf des Stellgliedes lesen

Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufs	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

Es ist kein weiteres Stellglied implementiert

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier - positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Abfragen des Funktionsverlaufs	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H
5	RoutineEntryStatus#3: Status: Autostart	09H
6	RoutineEntryStatus#4: Scaling Offset	03H
7	RoutineEntryStatus#5: Code ENDE des Stellglieds nach der Fehlercodeliste	04H
8	RoutineEntryStatus#6: Code ENDE des Stellglieds nach der Fehlercodeliste	ABH
9	RoutineEntryStatus#7: Scaling Offset	FFH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Beenden Stellgliedtest

Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier- Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer des Stellgliedtests	01H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer des Stellgliedtests	02H

positive Response

SG -> TG: StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier - positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Stellgliedtest (high byte)	01H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Stellgliedtest (low byte)	02H
5	RoutineEntryStatus#3: Routine wurde ohne Ergebnis verlassen	62H

Zwischen den einzelnen Request können „Tester present“ vom TG gesendet werden.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15 FUNKTIONEN AUSFÜHREN: GRUNDEINSTELLUNG

Folgende Grundeinstellungen sind im Steuergerät hinterlegt:

- Grundeinstellung 001: Kalibrierung LWS (Projekte mit LWS)
- Grundeinstellung 010: Start Teilentlüftung
- Grundeinstellung 101: Dekalibrierung LWS (Projekte mit LWS)
- Grundeinstellung 003: Bandendetest Gesamtfunktion starten (nur ESP)
- Grundeinstellung 103: Bandendetest stoppen (nur ESP)
- Grundeinstellung 105: Steuergerät dekodieren
- Grundeinstellung 070: ESP aus / ein (nur ESP)
- Grundeinstellung 072: HVV aus / ein (nur Projekte mit HVV)
- Grundeinstellung 074: EDS aus / ein (nur Projekte mit EDS)
- Grundeinstellung 076: BSW aus ein (nur Projekte mit BSW)
- Grundeinstellung 078: HHC aus ein (nur Projekte mitt HHC)

Eine Grundeinstellung kann in folgenden Teilfunktionen beschrieben werden

- Grundeinstellung starten
- Funktionsverlauf abfragen
- Grundeinstellung stoppen

Ungültige RoutineLocalIdentifier ergibt eine

negative Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	31H
3	Response Code	31H oder 11H

Ungültige RoutineLocalIdentifer oder Start einer weiteren Grundeinstellung oder Funktionsverlaufsabfrage einer nicht gestarteten Grundeinstellung: 91H **ScalingNotSupported**

Nicht zulässige Grundeinstellung : 11H **ServiceNotSupported**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.1 Anzeigegruppe 001: Kalibrierung des LWS (Projekte mit LWS)

Dem Kalibrieren des LWS über Grundeinstellung geht die Berechtigung zur Kalibrierung voraus. Dies wird mittels Login Funktion Geheimzahl 40168D / 9CE8H erteilt. Desweiteren muß vorher die Parametercodierung des Steuergerätes inclusive deren Login Funktion vorher erfolgreich ausgeführt werden. Erst dann ist die Kalibrierung möglich.
Die Kalibrierung des LWS ist zum Abgleich des eingebauten LWS in Produktion und Kundendienst notwendig.

Bei Auswahl dieser Grundeinstellung führt das Steuergerät einen Reset nach Beenden der Diagnose Sesssion durch.

Start der Grundeinstellung 001

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier Positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H

negative Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	31H
3	Response Code	33H

Aufruf ohne Login Funktion oder nicht erster Aufruf : 33H **SecurityAccessDenied**

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auslesen Funktionsverlauf

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden.

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlaufes	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlaufes	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	01H
8	RoutineEntryStatus#6: Meßwert	30H
9	RoutineEntryStatus#7: Normanzeigenummer	25H
10	RoutineEntryStatus#8: Normierwert	01H
11	RoutineEntryStatus#9: Meßwert	31H
12	RoutineEntryStatus#10: Normanzeigenummer	25H
13	RoutineEntryStatus#11: Normierwert	00H
14	RoutineEntryStatus#12: Meßwert	XXH

Das 14 Blockbyte kann folgende Werte annehmen:
0C2H: Abgleich LWS in Ordnung
0C3H: Abgleich nicht in Ordnung (z.B. Einschlag LWS ausserhalb kalibrierbarem Bereich)
09BH: LWS gesperrt (LWS wurde in aktuellem Zündungszyklus noch nicht bewegt.)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Stop der Grundeinstellung 001

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineExitOption #1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineExitOption #2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H

positive Response

SG -> TG: StopRoutineByLocalIdentifier – positive response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier - Positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineExitStatus #1: Referenznummer Grundeinstellung 001 (high byte)	00H
4	RoutineExitStatus #2: Referenznummer Grundeinstellung 001 (low byte)	01H
5	RoutineExitStatus #3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.2 Anzeigegruppe 010: Teilentlüftung

Die Teilentlüftung wird unabhängig von einer Login-Prozedur ausgeführt und über die Grundeinstellung Anzeigegruppe 010 gestartet. Jede manuell erforderliche Weiterschaltung zu nächsten Sequenz erfolgt über die Weiterschaltungssequenz (VAG Tester Taste 4). Nach Durchlauf aller Sequenzen ist die Teilentlüftung beendet. Eine weitere Teilentlüftung kann über eine Weiterschaltung aktiviert werden.

Ablauf:

Sequenz	Tester Bedienung (keine => automatische Weiterschaltung)	SG Funktion	Anzeige Tester
0	Warten auf Weiterschaltung	keine	„Pedal lösen; VR+VL Entlüfterschrb.AUF<8>“
1	keine	AV HR und AV HL pulsen 15 mal 1 sec lang	„Pedal 10x betätigen; warten“
2	keine	ASV 1 ASV 2 pulsen 8 mal 1 sec lang	„Pedal 10x betätigen; warten“
3	Warten auf Weiterschaltung	keine	„Entlüfterschrb.ZU<8> “
4	Warten auf Weiterschaltung	keine	„Pedal lösen; HR+HL Entlüfterschrb.AUF<8>“
5	keine	AV VL AV VR pulsen 15 mal 1 sec lang	„Pedal 10x betätigen; warten“
6	Warten auf Weiterschaltung	keine	„Entlüfterschrb.ZU<8>“
7	Warten auf Weiterschaltung	keine	„Teilentlüftung beendet ... “

3.15.2.1.1 Bedienung

Die Teilentlüftung wird durch die Eingabe Grundeinstellung **Anzeigegruppe 10** gestartet (Sequenz 0).

Der Übergang von Sequenz 0 auf Sequenz 1 erfolgt über die Eingabe der **Weiterschaltung** (Taste 8).

Der Übergang von Sequenz 1 auf 2 erfolgt automatisch.

Der Übergang von Sequenz 2 auf 3 erfolgt automatisch.

Der Übergang von Sequenz 3 auf Sequenz 4 erfolgt über die Eingabe der **Weiterschaltung** (Taste 8).

Der Übergang von Sequenz 4 auf Sequenz 5 erfolgt über die Eingabe der **Weiterschaltung** (Taste 8).

Der Übergang von Sequenz 5 auf 6 erfolgt automatisch.

Der Übergang von Sequenz 6 auf Sequenz 7 erfolgt über die Eingabe der **Weiterschaltung** (Taste 8).

Damit ist die Teilentlüftung beendet

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ein erneuter Durchlauf kann durch die Eingabe der **Weiterschaltung** (Taste 8) ab Sequenz 0 gestartet werden.

Bei laufender Entlüftungsroutine sendet der Tester permanent den Anforderungsblock „Funktionsverlauf auslesen“ der aktuellen Grundeinstellung, welcher vom SG mit dem entsprechenden Text des aktuellen Schrittes in der Ablaufsteuerung der Teilentlüftung beantwortet wird.

Abbruch der Entlüftungsroutine

Schaltet während der Entlüftung das Ventilrelais ab, so wird die Routine abgebrochen.
Das Steuergerät sendet in diesem Fall die neg. Response 22H **ConditionsNotCorrect** .

Beendigung der Entlüftungsroutine

Die Teilentlüftung ist nach Sequenz 7 beendet. Sie kann über die ´→ ´oder die ´C´-Taste des VAG-Testers abgebrochen werden. Hierbei wird ein StopRoutineByLocalIdentifier gesendet

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Start der Grundeinstellung

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

Auslesen Funktionsverlauf

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	BAH
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response									
	Sequenznummer	0	1	2	3	4	5	6	7
1	StartRoutineByLocalIdentifier - Positive Response	71H	71H	71H	71H	71H	71H	71H	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH	BAH	BAH	BAH	BAH	BAH	BAH	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH	0AH	0AH	0AH	0AH	0AH	0AH	0AH
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H	07H	07H	07H	07H	07H	07H	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H
8	RoutineEntryStatus#6: Meßwert	45H	49H	49H	4BH	45H	49H	4BH	4DH
9	RoutineEntryStatus#7: Normanzeigeummer:	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H
10	RoutineEntryStatus#8: Normierwert	00H	00H	00H	02H	01H	00H	02H	00H
11	RoutineEntryStatus#9: Meßwert	46H	4AH	4AH	DEH	E4H	4AH	DEH	4EH
12	RoutineEntryStatus#10: Normanzeigeummer:	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H
13	RoutineEntryStatus#11: Normierwert	00H	01H	01H	00H	00H	01H	00H	00H
14	RoutineEntryStatus#12: Meßwert	47H	34H	34H	00H	47H	34H	00H	4FH
15	RoutineEntryStatus#13: Normanzeigeummer:	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H	25H
16	RoutineEntryStatus#14: Normierwert	02H	00H	00H	00H	02H	00H	00H	00H
17	RoutineEntryStatus#15: Meßwert	DDH	00H	00H	00H	DDH	00H	00H	50H

Weiterschaltung der Grundeinstellung

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktionsverlauf abfragen	B9H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt: Anzeigegruppe	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B9H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

Stop der Grundeinstellung

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktionsverlauf abfragen	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH

positive Response

SG -> TG: StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	0AH
5	RoutineExitStatus #3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.3 Anzeigegruppe 101: Dekalibrierung des LWS (Projekte mit LWS)

Eine Dekalibrierung des LWS löscht auch die Parametercodierung im Steuergerät. Die entsprechenden Informationen sind für immer verloren.

Start der Grundeinstellung 101

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H

Auslesen Funktionsverlauf

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Funktionsverlauf abfragen	BAH
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier - Positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	00H
8	RoutineEntryStatus#6: Meßwert	C2H

Stop der Grundeinstellung 101

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineExitOption #1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineExitOption #2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H

positive Response

SG -> TG: StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier - Positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineExitStatus #1: Referenznummer Grundeinstellung 101 (high byte)	00H
4	RoutineExitStatus #2: Referenznummer Grundeinstellung 101 (low byte)	65H
5	RoutineExitStatus #3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.4 Anzeigegruppe 003 / 103: Aktivierung / Deaktivierung Bandendetest (nur ESP)

Mittels des Bandendetest können der Drucksensor, der Ay Sensor und der Drehratensensor auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.
Der Test ist in zwei Teile geteilt:

Teil 1: Stillstandsprüfungen
- Prüfung des Offset des Drehratensensor
- Prüfung des Offset des Ay Sensor

Teil 2: Fahrprüfungen
- Prüfung der Empfindlichkeit des Drehratensensor
- Prüfung der Empfindlichkeit des Ay Sensor

Zum Test des Drucksensors muß ein Vordruck > 35bar und < 240bar erzeugt werden. Sind alle Prüfungen erfolgreich durchgeführt, deaktiviert sich der Test von selbst

Mit Grundeinstellung 003 werden die Teilprüfungen aktiviert, mit Grundeinstellung 103 wird der Bandendetest deaktiviert.
Bei Auswahl einer dieser Grundeinstellungen führt das Steuergerät einen Reset nach Beenden der Diagnose Sesssion durch.

Start der Grundeinstellung 003 / 103

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H / 00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H / 00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auslesen Funktionsverlauf der Grundeinstellung 003 / 103

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H / 00H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H / 00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	00H
8	RoutineEntryStatus#6: Meßwert	E2H
9	RoutineEntryStatus#7: Normanzeigenummer	25H
10	RoutineEntryStatus#8: Normierwert	00H
11	RoutineEntryStatus#9: Meßwert	67H / 88H

Stop der Grundeinstellung 003 / 103

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitOption#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineExitOption#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung (high byte)	00H
4	RoutineExitStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung (low byte)	03H / 67H
5	RoutineExitStatus#3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.5 Anzeigegruppe 070,072,074,076,078: Aktivierung / Deaktivierung Zusatzfunktionen (projektspezifisch)

Folgende Zusatzfunktionen können aktiviert oder deaktiviert werden:

- Grundeinstellung 070: ESP aus / ein (nur ESP)
- Grundeinstellung 072: HVV (Hinterachsen-Voll-Verzögerung) aus / ein
- Grundeinstellung 074: EDS (Elektronisches-Sperr-Differential) aus / ein
- Grundeinstellung 076: BSW (Bremsscheibenwischer) aus/ein
- Grundeinstellung 078: HHC (HillHoldControl) aus / ein

Die Zusatzfunktionen selbst sind projektspezifisch definiert.

Ob die Zusatzfunktionen aktiviert oder deaktiviert werden hängt vom aktuellen Zustand des Steuergerätes ab. Ist die Zusatzfunktion gerade aktiv, kann sie deaktiviert werden und umgekehrt. Der Zustand des Steuergerätes kann über die Funktion „Messwertblock lesen- Messwertblock 23“ abgefragt werden.
Nach der „Aktivierung / Deaktivierung Zusatzfunktion“ führt das Steuergerät einen Reset nach Beenden der Diagnose Sesssion durch.

Start der Grundeinstellung 070,072,074,076,078

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auslesen Funktionsverlauf der Grundeinstellung 070,072,074,076,078

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	02H
8	RoutineEntryStatus#6: Meßwert	A8H
9	RoutineEntryStatus#7: Normanzeigenummer	25H
10	RoutineEntryStatus#8: Normierwert	00H
11	RoutineEntryStatus#9: Meßwert	87H / 88H

Stop der Grundeinstellung 070,072,074,076,078

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitOption#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineExitOption#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineExitStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	46H / 48H / 4AH / 4CH / 4EH
5	RoutineExitStatus#3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.6 Anzeigegruppe 105: Steuergerät dekodieren

Bei Auswahl dieser Grundeinstellung führt das Steuergerät einen Reset nach Beenden der Diagnose Sesssion durch.

Start der Grundeinstellung 105

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryOption #1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryOption #2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier:	B8H
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H

Auslesen Funktionsverlauf der Grundeinstellung 105

Dieser Request kann beliebig wiederholt werden

Tester Request

TG -> SG: StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – Request Service	31H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryOption#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryOption#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response	71H
2	RoutineLocalIdentifier: Auslesen des Funktionsverlauf	BAH
3	RoutineEntryStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineEntryStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H
5	RoutineEntryStatus#3: Meßwertausgabe mit Grundeinstellung	07H
6	RoutineEntryStatus#4: Normanzeigeummer:	25H
7	RoutineEntryStatus#5: Normierwert	04H
8	RoutineEntryStatus#9: Meßwert	49H

Stop der Grundeinstellung 105

Tester Request

TG -> SG: StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – Request Service	32H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitOption#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineExitOption#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H

positive Response

SG -> TG: StartRoutineByLocalIdentifier – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopRoutineByLocalIdentifier – positive Response	72H
2	RoutineLocalIdentifier	B8H
3	RoutineExitStatus#1: Referenznummer Grundeinstellung HB	00H
4	RoutineExitStatus#2: Referenznummer Grundeinstellung LB	69H
5	RoutineExitStatus#3: normalExitwithoutResultsavailable	62H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.16 UPDATE PROGRAMMIERUNG

Bei der Update Programmierung wird über Kundendiagnose ein Update der Steuergeräte Software gefahren. Um dies durchführen zu können ist eine zweifache Zugangsberechtigung erforderlich.
Nach erfolgreicher Zugriffsberechtigung erfolgt der Abstieg in den Bootblock. Im Bootblock selbst ist nur eine reduzierte Anzahl von Services unterstützt.

3.16.1 erste Überprüfung der Zugangsberechtigung

Request: StartDiagnosticSession Flash

TG -> SG: StartDiagnosticSession –Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartDiagnosticSession - Request	10H
2	Diagnostic Mode – Flash Mode	85H

negative Response: SecurityAccessRequested

SG -> TG: StartDiagnosticSession – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	10H
3	Response Code- securityAccessRequested	33H

Request: Zugriffsberechtigung: Seed fordern

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode – RequestSeed	01H

Positive Response: Seed senden erste Stufe

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – RequestSeed	03H
3	Seed 1 (High Byte)	XXH
4	Seed 2	XXH
5	Seed 3	XXH
6	Seed 4 (Low Byte)	XXH

Es ist keine negative Response definiert.

Der Key wird nach einem vordefinierten Ablauf im Tester und auch im Steuergeraet berechnet (siehe Referenzdokument [7]) und vom Tester zum Steuergerät gesendet.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Request: Zugriffsberechtigung: Senden Key

TG -> SG: SecurityAccess – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess – Request Service	27H
2	AccessMode – SendKey	02H
3	Key 1 (High Byte)	XXH
4	Key 2	XXH
5	Key3	XXH
6	Key 4 (Low Byte)	XXH

Bei Übereinstimmung des empfangenen und des berechneten Keys:

positive Response

SG -> TG: SecurityAcess – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	SecurityAccess- positive Response	67H
2	AccessMode – SendKey	04H
3	SecurityAccessStatus = Zugriff erlaubt	34H

Bei nicht Übereinstimmung des empfangenen und des berechneten Keys:

negative Response

SG -> TG: SecurityAccess – negative Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	Negative Response Service Id	7FH
2	Current Request	27H
3	Response Code – invalid Key	35H

Bei nicht Übereinstimmung wird ein 10 Minuten Zähler aufgezogen nach dessen Ablauf erst ein erneuter Flashversuch möglich ist.

3.16.2 zweite Überprüfung der Zugangsberechtigung

Request: StartDiagnosticSession Flash

TG -> SG: StartDiagnosticSession –Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartDiagnosticSession - Request	10H
2	Diagnostic Mode – Flash Mode	85H

Positive response

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

SG -> TG: StartDiagnosticSession – positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StartDiagnosticSession – positive Response	50H
2	DiagnosticMode - FlashMode	85H
3	TBoot	XXH

Nach der positiven Antwort beendet das Steuergerät aktiv die Diagnosesession und führt den Abstieg in den Bootblock durch.
Tboot beinhaltet eine Zeit, welcher der Tester warten muss, bevor er erneut eine Kommunikation mit dem Steuergerät beginnt.

3.16.3 Flash Programmierung

still to write

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17 EOL FUNKTIONEN

folgende EOL Prozesse sind für das Kunden-Werk notwendig

- Evac & Fill
- Repair Bleed
- Dynamic test
- Actuator test
- Wheel Speed Sensor test

Alle EOL Prozesse laufen im Operation mode „testmode“ des Steuergerätes. Sie sind unabhängig von anderen Diagnose Funktionen:

Vor Ausführung einer EOL Routine muss das Steuergerät in den Testmode versetzt werden. Das geschieht über den Service „StartDiagSession“ mit dem DiagnosticMode „EOLMode für VAG“

Weitere Services werden zum Start, Stop und zur Abholung der Ergebnisse benötigt.

1. Start Routine By Local Identifier

→ die „positive Response“ zeigt an, das der Test akzeptiert wurde und sofort gestartet wird
→ die „negative Response“ zeigt an, das bereits ein anderer EOL Prozess läuft oder das die Startbedingungen nicht stimmen (z.B. falsche DiagSession)

2. Stop Routine By Local Identifier

→ die „positive Response“ zeigt an das eine EOL Routine läuft und sofort beendet wird
→ die „negative Response“ zeigt an das keine EOL Routine momentan läuft

3. Request Routine Results By Local Identifier

→ die „positive Response“ liefert die Ergebnisse
→ die „negative Response“ zeigt an, das eine EOL Routine noch läuft oder die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden oder noch keine EOL Routine gestartet wurde.

Die Funktionsbeschreibungen der EOL-Routinen sind in [13] ersichtlich.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.1 Evac and Fill

3.17.1.1 Starten der Routine

Tester ⇒ ECU: StartRoutineByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	31H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL–Routine: S_EOLEvacAndFill_UB	01H
4	Start (0xFF) / Stop (0x00)	XxH
5	Total Evac&Fill Time Resolution: 1LSB/1s Limit:150s if Limit is reached (wrong requested) a negative Acknowledge with 0x22(Condition Not Correct) will be responsed	XxH
6	With (0xFF)or without (0x00) RFP	XxH
7	Time till Start of RFP (Start to Fill), res 1LSB = 1sec, 0x01 <= t <= 0x96	XxH

Nach der Fill-Time läuft die Pumpe noch **2sec** nach.

Wenn Byte 4 während des Evac und Fill Prozesses auf „Stop“ gesetzt ist, werden alle Ventile und der Motor sofort gestoppt.

positive Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	71H
2	RLI: (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL – Routine: S_EOLEvacAndFill_UB	01H

Eine „negative Response“ wird in folgenden Fällen gesendet:
a.) Die Gesamtzeit ist höher als 150 s (0x96)
b.) Die Evac and Fill Routine wird zum wiederholten Male aufgerufen während sie noch läuft und der Parameter Byte 4 ist nicht Stop (0x00).

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	31H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.1.2 Evac und Fill Ergebnisse abholen

Tester ⇒ ECU: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	33H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLEvacAndFill_UB	01H

Die „positive Response“ liefert die Ergebnisse

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	73H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLEvacAndFill_UB	01H
4	1 ResultByte	XxH

mögliche Werte für Byte 4:
- Routine beendet 0x02
- Routine unterbrochen 0x04

die negative Response wird gesendet wenn:
a.) die EOL Routine noch läuft
b.) die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden
c.) noch keine EOL Routine gestartet wurde

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	33H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.2 Repair Bleeding

3.17.2.1 Starten der Routine

Tester ⇒ ECU: StartRoutineByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	31H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLRepairBleed_UB	02H
4	Repair Bleed Phase Identifier: e.g. S_EOLRepairBleedPhase1_UB	XxH
5	Start (0xFF) / Stop (0x00)	XxH
6	Number of repetitions for the middle loop Resolution 1LSB=1 repetition **Only valid for Phase 3, 4: Limit: 1..5** **(Can be left away for phase 1, 2)**	XxH

Phasen Identifier (Byte 4)
0x01 Phase 1
0x02 Phase 2
0x03 Phase 3
0x04 Phase 4
um ein einwandfreies Ergebnis der Routine zu erhalten sind die Phasen 1-4 **nacheinander** auszuführen.

positive Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	71H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLRepairBleed_UB	02H

negative Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	31H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.2.2 Repair Bleed Ergebnisse abholen

Mit folgendem Service werden die Ergebnisse der EOL Repair Bleed abgeholt

Tester ⇒ ECU: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	33H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLRepairBleeding_UB	02H

Die „positive Response“ liefert die Ergebnisse

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	73H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLRepairBleeding_UB	02H
4	1 ResultByte	XxH

mögliche Werte für Byte 4:
- Routine beendet 0x02
- Routine unterbrochen 0x04

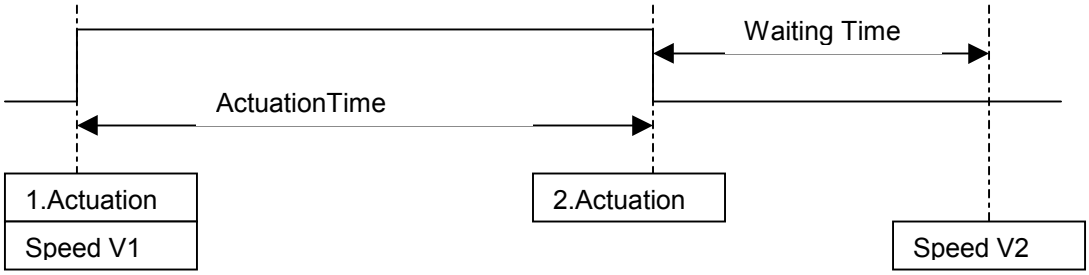
die negative Response wird gesendet wenn:
d.) die EOL Routine noch läuft
e.) die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden
f.) noch keine EOL Routine gestartet wurde

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	33H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.3 Dynamic Test

3.17.3.1 Starten der Routine



Das Ergebnis ist jeweils ein $\Delta v = v2 - v1$ jedes Rades

mögliche „Actuator Numbers“ siehe Anhang A bzw [13]

Tester ⇒ ECU: StartRoutineByLocalIdentifierRequest		
Byte	**Content**	**Value**
1	SID StartRoutineByLocalId	31H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLDynamicTest_UB	07H
4	1.Actuation Value (HB)	XxH
5	1.Actuation Value (LB)	XxH
6	1.Actuator Number (HB)	XxH
7	1.Actuator Number (LB)	XxH
8	2.Actuation Value (HB)	XxH
9	2.Actuation Value (LB)	XxH
10	2.Actuator Number (HB)	XxH
11	2.Actuator Number (LB)	XxH
12	Actuation Time (HB)	XxH
13	Actuation Time (LB) Resolution 10ms/Bit	XxH
14	3.Actuation Value (HB)	XxH
15	3.Actuation Value (LB)	XxH
16	3.Actuator Number (HB)	XxH
17	3.Actuator Number (LB)	XxH
18	4.Actuation Value (HB)	XxH
19	4.Actuation Value (LB)	XxH
20	4.Actuator Number (HB)	XxH
21	4.Actuator Number (LB)	XxH
22	Waittime after second actuation (HB)	XxH
23	Waittime after second actuation (LB) Resolution 1LSB = 10ms	XxH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	71H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLDynamicTest_UB	07H

negative Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	31H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.3.2 Dynamischer Test Ergebnisse abholen

Tester ⇒ ECU: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	33H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLDynamicTest_UB	07H

Die „positive Response“ liefert die Ergebnisse

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	73H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLDynamicTest_UB	07H
4	1.ResultByte: Δ v front left (HB)	XxH
5	2.ResultByte: Δ v front left (LB)	XxH
6	3.ResultByte: Δ v front right (HB)	XxH
7	4.ResultByte: Δ v front right (LB)	XxH
8	5.ResultByte: Δ v rear left (HB)	XxH
9	6.ResultByte: Δ v rear left (LB)	XxH
10	7.ResultByte: Δ v rear right (HB)	XxH
11	8.ResultByte: Δ v rear right (LB)	XxH

Auflösung von Δ v: 1LSB = 1/64 m/s
range: -100m/s ≤ x ≤ 100m/s

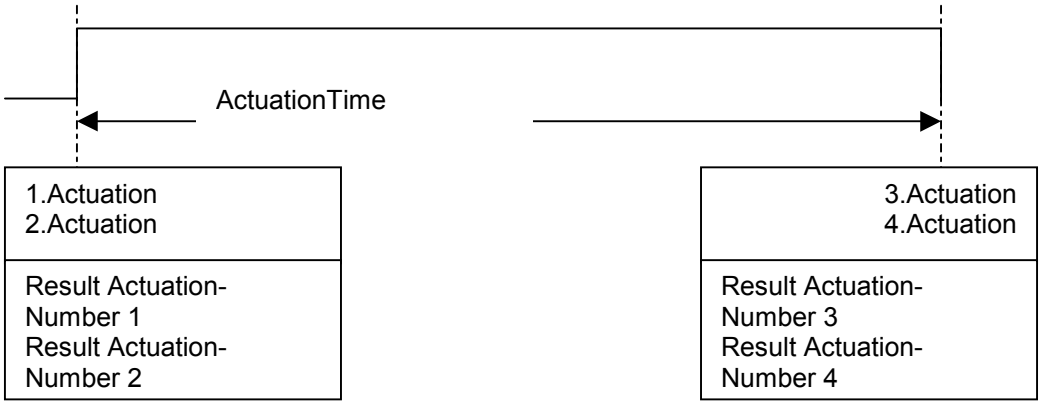
die negative Response wird gesendet wenn:
g.) die EOL Routine noch läuft
h.) die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden
i.) noch keine EOL Routine gestartet wurde

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	33H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.4 Actuator Test

3.17.4.1 Starten der Routine



mögliche „Actuator Numbers“ siehe Anhang A bzw [13]

Tester ⇒ ECU: StartRoutineByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	31H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLActuatorTest_UB	06H
4	1.Actuation Value (HB)	XxH
5	1.Actuation Value (LB)	XxH
6	1.Actuator Number (HB)	XxH
7	1.Actuator Number (LB)	XxH
8	2.Actuation Value (HB)	XxH
9	2.Actuation Value (LB)	XxH
10	2.Actuator Number (HB)	XxH
11	2.Actuator Number (LB)	XxH
12	Actuation Time (HB)	XxH
13	Actuation Time (LB) Resolution 10ms/Bit	XxH
14	3.Actuation Value (HB)	XxH
15	3.Actuation Value (LB)	XxH
16	3.Actuator Number (HB)	XxH
17	3.Actuator Number (LB)	XxH
18	4.Actuation Value (HB)	XxH
19	4.Actuation Value (LB)	XxH
20	4.Actuator Number (HB)	XxH
21	4.Actuator Number (LB)	XxH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

positive Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	71H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLActuatorTest_UB	06H

negative Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	31H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.4.2 Actuator Test Ergebnisse abholen

Tester ⇒ ECU: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	33H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLActuatorTest_UB	06H

Die „positive Response“ liefert die Ergebnisse

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	73H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLActuatorTest_UB	06H
4	Result byte of 1.Actuator (HB)	XxH
5	Result byte of 1.Actuator (HB)	XxH
6	Result byte of 2.Actuator (HB)	XxH
7	Result byte of 2.Actuator (HB)	XxH
8	Result byte of 3.Actuator (HB)	XxH
9	Result byte of 3.Actuator (HB)	XxH
10	Result byte of 4.Actuator (HB)	XxH
11	Result byte of 4.Actuator (HB)	XxH

die negative Response wird gesendet wenn:
j.) die EOL Routine noch läuft
k.) die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden
l.) noch keine EOL Routine gestartet wurde

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	33H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.5 Wheel Speed Sensor Test

3.17.5.1 Starten der Routine

Tester ⇒ ECU: StartRoutineByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	31H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLWSSTest_UB	0CH
4	Execution Time (HB)	XxH
5	Execution Time (LB) Resolution 1LSB = 10ms	XxH

positive Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	71H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLWSSTest_UB	0CH

negative Response

ECU ⇒ Tester: StartRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	31H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.5.2 Wheel Speed Sensor Test Ergebnisse abholen

Tester ⇒ ECU: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierRequest		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	33H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLWSSTest_UB	0CH

Die „positive Response“ liefert die Ergebnisse

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	73H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine: S_EOLWSSTest_UB	0CH
4	Maximum speed Front Left (HB)	XxH
5	Maximum speed Front Left (LB)	XxH
6	Minimum speed Front Left (HB)	XxH
7	Minimum speed Front Left (LB)	XxH
8	Maximum speed Front Right (HB)	XxH
9	Maximum speed Front Right (LB)	XxH
10	Minimum speed Front Right (HB)	XxH
11	Minimum speed Front Right (LB)	XxH
12	Maximum speed Rear Left (HB)	XxH
13	Maximum speed Rear Left (LB)	XxH
14	Minimum speed Rear Left (HB)	XxH
15	Minimum speed Rear Left (LB)	XxH
16	Maximum speed Rear Right (HB)	XxH
17	Maximum speed Rear Right (LB)	XxH
18	Minimum speed Rear Right (HB)	XxH
19	Minimum speed Rear Right (LB)	XxH

Auflösung v: 1/64 m/s (0.05625 km/h)
Range: 0 m/s < v < 100m/s

die negative Response wird gesendet wenn:
m.) die EOL Routine noch läuft
n.) die Ergebnisse einer anderen Routine abgefragt werden
o.) noch keine EOL Routine gestartet wurde

ECU ⇒ Tester: RequestRoutineResultsByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	33H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.17.6 Stop der EOL Routinen

Tester ⇒ ECU: StopRoutineByLocalIdentifier		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId	32H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH

positive Reponse der laufenden EOL Routine

ECU ⇒ Tester: StopRoutineByLocalIdentifierPositiveResponse		
Byte	Content	Value
1	SID StartRoutineByLocalId - pos Resp	72H
2	RLI (SystemSupplierSpecific)	FBH
3	EOL –Routine:	XXH

negative Response: keine EOL Routine aktiv

ECU ⇒ Tester: StopRoutineByLocalIdentifierNegativeResponse		
Byte	Content	Value
1	negative Response	7FH
2	LocalIdentifier (SystemSupplierSpecific)	32H
3	ResponseCode: Conditions Not Correct	22H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.18 TESTERPRESENT (PROJEKTE MIT K-LINE, CAN TP1.6)

Der Tester sendet zur Aufrechterhaltung der Kommunikation TesterPresent Botschaften.

Tester Request

TG -> SG: TesterPresent - Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	TesterPresent – Request Service	3EH

positive Response

SG -> TG: TesterPresent - positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	TesterPresent – positive Response	7EH

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.19 DIAGNOSE ENDE

Der Tester sendet zur Beendigung der Diagnose folgenden Request

Tester Request

TG -> SG: StopCommunication – Request Service		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopCommunication – Request Service	82H

positive Response

SG -> TG: StopCommunication - positive Response		
Byte	Inhalt	Wert
1	StopCommunication – positive Response	C2H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4 Fehlermeldungen

Liste der Fehlercodes

DTC	Testertext
0003H	Steuergerät
0101H	Einlaßventil ABS vorn links-N101
0103H	Einlaßventil ABS vorn rechts-N99
0109H	Auslaßventil ABS vorn links-N102
010BH	Auslaßventil ABS vorn rechts-N100
0111H	Einlaßventil ABS hinten rechts-N133
0112H	Einlaßventil ABS hinten links-N134
0113H	Auslaßventil ABS hinten rechts-N135
0114H	Auslaßventil ABS hinten links-N136
011BH	Drehzahlfühler vorn links-G47
011DH	Drehzahlfühler vorn rechts-G45
011FH	Drehzahlfühler hinten rechts-G44
0122H	Drehzahlfühler hinten links-G46
012DH	Rückförderpumpe für ABS-V39
01D9H	Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse-J540
01EDH	ESP-Sensoreinheit-G419
020EH	Bremslichtschalter-F
0214H	Versorgungsspannung
0255H	Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
02F1H	Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
030AH	Geber für Lenkwinkel-G85
0414H	Steuergerät falsch codiert
045FH	Signal für Gangerkennung
046AH	ABS-Betrieb
04B0H	Versorgungsspannung für ABS-Ventile
04B1H	Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
0513H	Diagnose-Interface für Datenbus-J533
051EH	Steuergerät für Niveauregelung-J197
0520H	Daten-BUS Antrieb

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

0522H	Motorsteuergerät
0523H	Getriebesteuergerät
0525H	Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285
0529H	Steuergerät für Airbag-J234
058AH	Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N225
058BH	Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung-N226
058CH	Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N227
058DH	Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung-N228
058FH	Sensor für Querbeschleunigung-G200
0590H	Geber für Drehrate-G202,Signalleitung
0591H	Geber für Drehrate-G202, Referenzleitung
059BH	Geber 1 für Bremsdruck-G201
05B8H	Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
05CEH	Systemfunktionstest aktiviert
0606H	Geber für Drehrate-G202
060EH	Signal für Rückwärtsgang
0693H	Raddrehzahlsignale/Geschwindigkeit
06E5H	Motorsteuergerät - Regeldifferenz
06E6H	Bremsensteuergerät - Regeldifferenz
0722H	Geber für Lenkwinkel-G85, Spannungsversorgung KL30
0723H	Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285, Radumfang unplausibel
0823H	Botschaft für Verzögerungsanforderung
3FDBH	Steuergerät Fehler im EEPROM
4687H	Cod./Var. SG im Antriebsstrang prüfen
4759H	Lastsignal

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Liste der Fehlerarten

DTCFaultSymptom	Testertext
XXXX0000	*keine Anzeige*
XXXX0001	oberer Grenzwert überschritten
XXXX0010	unterer Grenzwert unterschritten
XXXX0011	mechanischer Fehler
XXXX0100	kein Signal/Kommunikation
XXXX0101	keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
XXXX0110	Kurzschluß nach Plus
XXXX0111	Kurzschluß nach Masse
XXXX1000	unplausibles Signal
XXXX1001	Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
XXXX1010	Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
XXXX1011	Unterbrechung
XXXX1100	elektrischer Fehler im Stromkreis
XXXX1101	bitte Fehlerspeicher auslesen
XXXX1110	defekt
XXXX1111	zur Zeit nicht prüfbar
XXX0XXXX	TestComplete, immer 0
X00XXXXX	Fehler nicht gespeichert
X01XXXXX	Fehler sporadisch
X10XXXXX	Fehlerzustand nicht definiert
X11XXXXX	Fehler statisch
0XXXXXXX	Warning Lamp State, immer 0

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5 mitgeltende Dokumente PQ 24

[1] Diagnostic Appication Hint Keyword Protocol 2000 Diagnose Dienste V2.0 vom 7.10.2002
[2] Steuergeräte Identifikation mit KWP2000 Diensten VW 80115
[3] VAG: „Key-Word Protokoll 2000, Konzernlastenheft, Rahmenbeschreibung der Dienste auf der K-Leitung“ Version 2 vom 15.04.2000
[4] VAG: „Key-Word Protokoll 2000, Konzernlastenheft, zur Programmierung von Steuergeräten in der Entwicklung, in der Produktion, im Ersatzteilwesen und im Kundendienst“ Version 0-28 vom 15.10.2001
[5] Entwurd Minimalcontainer für codierbare programmierbare Steuergeräte V1.2 vom 22.09.1997
[6] 1234 Konzernbeschreibung Steuertabellen zur Updateprogrammierung V2.1 vom 01.03.2000

[7] vertraulicher Anhang zur Update und Bandendeprogrammierung vom 20.06.2000
[8] Diagnostic on CAN VW PQ 24 LWS (Valeo)
[9] Schlupfregelsysteme PQ 24 LAH 6Q0614
[10] CAN Transportprotokoll V1.6.1 vom 19.01.2000
[11] Konzern Lastenheft Standard Eigendiagnose eketr. Fahrzeugsysteme VW 80114 V1.4 vom 12.03.2001
[12] Implementierungshinweis zur Programmierung von Steuergeräten über Keyword Protokoll 2000 Transportprotokoll TP 1.6 V1.0 vom 10.01.2003
[13] Bosch: Diagnosis demands of CS-ES/SAS 3 ABS/TCS/ESP 8
[14] LH Diagnoseumsetzung K-Leitung auf CAN Antriebs-Komfort und Infotainment V2.4 vom 27.10.99
[15] KWP2000 Übertragungauf VW TP im Halbduplex V1.22 vom 26.10.00

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6 Anhang A: Kanaltabelle

Stellglied	Kanalnummer	Wert EIN	Wert AUS	Auflösung
ABS Sila	0x0002	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
ESP Sila	0x0004	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
EBD Sila	0x000E	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Ev FL	0x0030	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Av FL	0x0032	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Ev FR	0x0034	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Av FR	0x0036	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Ev RR	0x0038	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Av RR	0x003A	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Ev RL	0x003C	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Av RL	0x003E	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
USV 1	0x004E	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
USV 2	0x0050	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
HSV 1	0x0052	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
HSV 2	0x0054	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Ev Bit	0x0028	0xFFFF	0x00FF	
Av Bit	0x002A	0xFFFF	0x00FF	
USV Bit	0x002C	0xFFFF	0x00FF	
HSV Bit	0x002E	0xFFFF	0x00FF	
Rfp	0x0022	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
disable Vr Shutdown	0x0064	0x00A5	0x0065	
disable SpeedCheck	0x0068	0xFFFF	0x0000	- (Digital)
Kal LWS	0x0088	0x0001	0x0000	- (Digital)
Dekal LWS	0x008A	0x0001	0x0000	- (Digital)
DisableValveProtection	0x005E			

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.